PD-00068-0071/2025

RESILIÊNCIA DA TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA A EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS

PRODUTO 1:

RELATÓRIO DE REVISÃO DE MODELAGEM CLIMÁTICA ISA ENERGIA BRASIL

[02/2026]

Programa de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação

Sumário Executivo

O projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) "Resiliência da Transmissão de Energia Elétrica a Eventos Climáticos Extremos, registrado sob o número **PD-00068-0071/2025**, tem o objetivo de aprimorar os esforços de aprimoramento da resiliência climática das linhas de transmissão da ISA ENERGIA BRASIL. Mais especificamente, o projeto visa antecipar riscos e contribuir para a avaliação da vulnerabilidade das linhas e subestações, considerando os impactos em seus serviços. Entre as principais contribuições a serem geradas por este projeto, podem ser destacadas:

- Análise Custo-Benefício (CBA) e do Custo Total Global de investimentos em resiliência a eventos climáticos extremos;
- *Dashbord* de gestão de ameaças a climáticas extremas;
- Proposição de melhorias regulatórias para incentivar investimentos eficientes.

Este relatório constitui o **Produto 1** do projeto apresentado acima. O objetivo central é realizar uma avaliação da modelagem climática e da metodologia de análise de riscos utilizada pela ISA ENERGIA BRASIL, propondo aprimoramentos técnicos e científicos.

Escopo e Cenários Adotados

A análise baseia-se em documentos e metodologias desenvolvidas anteriormente pela consultoria WayCarbon:

- **Ameaças Analisadas:** O estudo contempla sete fenômenos: tempestades (descargas atmosféricas), incêndios florestais, inundações fluviais, ventos (alterações nos padrões de ventos), deslizamentos, temperatura máxima (ondas de calor) e aumento do nível do mar.
- **Horizontes Temporais:** São considerados períodos de curto (2030), médio (2040) e longo prazo (2050), comparados a um cenário histórico (1995-2014).
- **Modelagem Climática:** Utiliza os cenários de emissões do **IPCC (CMIP6)**: SSP1-2.6, SSP2-4.5 e SSP3-7.0.

Principais Achados

Embora o projeto inicial apresente clareza conceitual, o relatório identifica pontos de aprimoramento:

- **Rigor Estatístico:** O cálculo de probabilidades utiliza termos não consagrados (ex: "valor bruto") e não explicita as funções de densidade de probabilidade (PDFs), dificultando a reprodutibilidade.
- **Falta de Normalização:** Indicadores somam variáveis com unidades incompatíveis (mm, m/s e dias), gerando possíveis distorções.
- **Abordagem Metodológica:** A metodologia atual é predominantemente descritiva e pode ser enriquecida por uma modelagem estocástica que permita simular falhas específicas em ativos.
- **Omissão de fenômenos de larga escala:** Não são considerados modos de variabilidade de larga escala, como **El Niño e La Niña**, que modulam diretamente os extremos no Brasil.

Oportunidades de Melhoria e Bases de Dados

Sugere-se o enriquecimento das análises através da integração de novas fontes:

- **Dados Nacionais e Internacionais:** Uso de bases do **INMET (BDMEP)**, **INPE (CPTEC)**, **ANA (SNIRH)**, **ERA5**, **NASA** e **NOAA**.
- **Evolução Metodológica:** Transição para um modelo "prescritivo", validando índices com ocorrências reais de danos e desligamentos.
- Deve-se reconhecer que há uma limitação severa na disponibilidade de dados climáticos e meteorológicos no Brasil e que ela deve ser enfrentada de forma inovadora com o objetivo de suprir esta lacuna.

Conclusão

A metodologia revisada é considerada uma base inicial, mas para ampliar o seu valor do ponto de vista operacional, é recomendável refinar o tratamento estatístico, aplicar técnicas de *downscaling*, correção de viés (*bias correction*), entre outras, nos modelos climáticos, por exemplo.

ÍNDICE

1 Introdução ao PDI 5
2 Introdução ao Produto 1 10
2.1 Documentos analisados 10
3 Abordagem para a estruturação do plano de ação climático da ISA ENERGIA BRASIL 15
3.1 Visão geral 15
3.2 Ameaças climáticas 15
3.3 Cenários e horizontes temporais 16
3.4 Cálculo das probabilidades 17
3.5 Análise por ameaça 19
4 Bases de dados meteorológicos e climáticos 33
4.1 Bases de dados nacionais 33
4.2 Principais conjuntos internacionais 41
5 Conclusões 47
6 Referências 50
7 Glossário 52
8 Anexos 55

1 Introdução ao PDI

O projeto de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PDI) "Resiliência da Transmissão de Energia Elétrica a Eventos Climáticos Extremos, registrado sob o número **PD-00068-0071/2025**, tem o objetivo de aprimorar os esforços de aprimoramento da resiliência climática das linhas de transmissão da ISA ENERGIA BRASIL. Mais especificamente, o projeto visa antecipar riscos e contribuir para a avaliação da vulnerabilidade das linhas e subestações, considerando os impactos em seus serviços. Entre as principais contribuições a serem geradas por este projeto, podem ser destacadas:

- Análise Custo-Benefício (CBA) e do Custo Total Global de investimentos em resiliência a eventos climáticos extremos;
- *Dashbord* de gestão de ameaças a climáticas extremas;
- Melhorias regulatórias para incentivar investimentos eficientes.

A Fundação Getulio Vargas (FGV) é a executora do projeto contratado pela ISA ENERGIA BRASIL, que conta com a parceria da Empresa de Pesquisa Energética (EPE). A participação da EPE tem o objetivo de garantir que a experiência de seus técnicos sobre o tema seja devidamente apropriada pelo projeto, bem como de que os seus achados gerem externalidades positivas para todos o Setor Elétrico Brasileiro (SEB).

A lista de produtos que serão gerados por este PDI, bem como uma breve descrição de seus conteúdos é apresentada abaixo:

PRODUTO 1: Relatório de revisão da modelagem climática da ISA ENERGIA BRASIL

O Produto 1, constituído por este documento, tem como objetivo avaliar a modelagem climática e a metodologia de análise de riscos utilizada pela ISA ENERGIA BRASIL em seus esforços anteriores para tratar a resiliência de seus ativos a eventos climáticos extremos.

PRODUTO 2: Relatório de revisão da modelagem de engenharia da ISA ENERGIA BRASIL

O relatório de revisão da modelagem de engenharia da ISA irá organizar e analisar os documentos enviados pela empresa sobre ativos, desligamentos, planos de contingência e planos de ação. Ele prevê a sistematização dos dados de linhas de transmissão e subestações em planilhas, classificadas por nível de tensão e comprimento, e considera normas e regulamentos que definem por quanto tempo esses ativos podem permanecer fora de operação sem penalidades. As ameaças climáticas serão mapeadas a partir de ocorrências e desligamentos, destacando ventos extremos, descargas atmosféricas, queimadas, inundações e temperaturas extremas; o relatório aponta maior criticidade para ventos, queimadas e inundações, com efeitos específicos como danos em linhas de 440 kV, rompimento de cabos para-raios, custos elevados de prevenção e redução das distâncias mínimas entre cabos e nível da água, além de registrar que as variações de temperatura afetam principalmente equipamentos de subestações.

A análise final será alinhada às discussões com a equipe da ISA ENERGIA BRASIL e à proposta do projeto, aprofundando-se após a depuração dos planos de contingência e planos de ação. Entre os planos de contingência, serão avaliados relatórios sobre logística e recursos para atendimento emergencial em linhas de transmissão, instruções para variantes de emergência e recuperação de linhas avariadas, bem como planos específicos para incêndios florestais, inundações fluviais e ventos; entre os planos de ação, serão examinados estudos de impactos das mudanças climáticas e estratégias de mitigação em ativos de alto risco, planos por ameaça (incêndios, inundações, temperaturas máximas) e estudos de operação e proteção para a temporada de verão 2025–2026.

PRODUTO 3: Relatório de revisão de modelagem do Custo Total Global da ISA ENERGIA BRASIL

O custo total global de um projeto de engenharia é o somatório de todos os gastos necessários para conceber, implantar, operar e, eventualmente, desativar o projeto, considerando todo o seu ciclo de vida. O relatório apresentará a revisão da metodologia em uso e desenvolvida pela ISA ENERGIA BRASIL, buscando a conexão com *inputs*

recebidos de fases anteriores O objetivo, para além da revisão, é subsidiar o desenvolvimento do produto 5.

PRODUTO 4: Relatório de atualização de modelagem de impacto de eventos climáticos extremos

Identificadas as possibilidades de aprimoramento apontadas no Produto 1, este produto deverá propor melhorias nas projeções de cada uma das variáveis analisadas, com especial atenção a inundações, ventos e descargas elétricas que estejam alinhadas às projeções do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, das iniciais em inglês).

As projeções deverão ser realizadas levando-se em consideração as linhas de transmissão de interesse da ISA ENERGIA BRASIL, com o maior grau de resolução espacial possível.

PRODUTO 5: Relatório de atualização de modelagem do custo total global e de análise de custo-benefício

A Análise Custo-Benefício (CBA) compreende um conjunto de técnicas econômicas com vistas a comparação entre alternativas possíveis, incluindo, quando cabível, a visão de outros *stakeholders* e elementos intangíveis. Deste modo, este relatório apresentará as potenciais melhorias dentro do apresentado no Produto 3, com destaque para:

- Desenvolvimento de métricas para a tomada de decisão;
- Inclusão da ideia de "métrica em risco" para ambas as visões;
- Parametrização de impactos indiretos e intangíveis, sobre a companhia, sua região geográfica de atuação e outros stakeholders.

Considerando-se os cenários oriundos da modelagem de riscos climáticos, as possíveis soluções de engenharia e seus custos; o produto apresentará, para além do relatório, o *design* de parte do *dashboard* do projeto: inputs, outputs e configurações para a ferramenta de cálculo de CBA sob diferentes cenários.

PRODUTO 6: *Dashboard* de gestão da resiliência de adaptação de ativos

Primeira versão do *dashboard* de gestão da resiliência a eventos climáticos extremos das linhas de transmissão de eletricidade selecionadas pela ISA ENERGIA BRASIL. O *dashboard* deverá contar com:

- Painel de histórico de eventos climáticos,
- Painel de equipamentos de engenharia,
- Painel de cenários futuros de eventos climáticos,
- Painel de opções de investimentos em resiliência,
- Painel de cenários climáticos e de investimentos em resiliência e seus efeitos sobre os ativos.

PRODUTO 7: Implementação do *dashboard* em ambiente piloto

Implementação efetiva, implementação de possíveis sugestões de profissionais da ISA ENERGIA BRASIL e teste do *dashboard* em ambiente de produção.

O *dashboard* poderá ser implementado em PowerBI, ou em outra plataforma sugerida pela ISA ENERGIA BRASIL. O *back-end* deverá ser implementado na linguagem de programação aberta Python, que é a linguagem mais utilizada para a realização de estudos de *Data Science* no mundo.

PRODUTO 8: Relatório de discussões técnicas com profissionais da ISA ENERGIA BRASIL sobre as medidas de aprimoramento regulatório

Relatório de proposição de aprimoramentos regulatórios a serem realizados na regulação do segmento de transmissão de eletricidade no Setor Elétrico Brasileiro (SEB).

Os apontamentos deverão levar em consideração os achados obtidos ao longo da realização deste projeto, bem como, os ensinamentos a serem obtidos com as experiências internacionais. As lições serão obtidas por meio de dois caminhos principais:

- Revisão de literatura internacional sobre regulação de transmissão de energia elétrica,

- Missões internacionais a reguladores, operadores, transmissores e outras instituições relevantes para a segmento de transmissão.

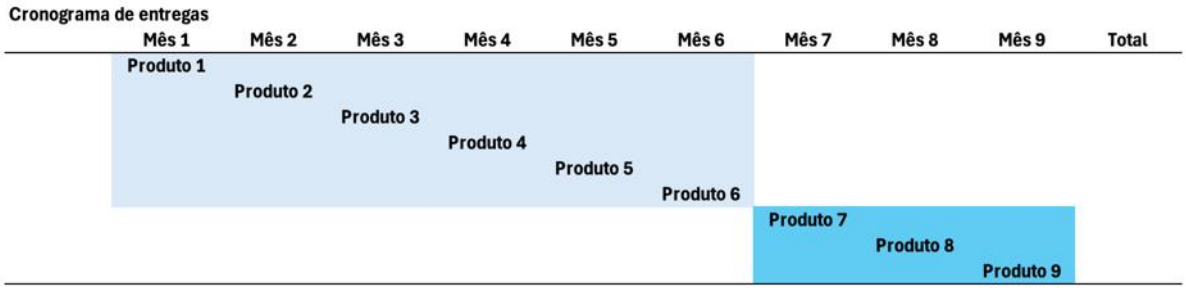
PRODUTO 9: Relatório Final

Relatório final compilando todos os achados do projeto, que incluirá:

- Relatórios,
- Arquivos de dados (CSV),
- Arquivos de Excel,
- Códigos em Python,
- Apresentações de uso e de manutenção dos *dashboards*;
- Sugestões aprimoramentos nos estudos realizados pela ISA ENERGIA BRASIL relacionados aos temas tratados neste PDI,
- Arquivos de PowerBI com os *dashboards* desenvolvidos.

A previsão de entrega dos produtos está disposta na Figura 1, com fevereiro de 2026 o mês da entrega deste primeiro produto.

Figura 1 Cronograma de entregas de produtos



2 Introdução ao Produto 1

O presente documento se constituiu no "PRODUTO 1: Relatório de revisão da modelagem climática da ISA ENERGIA BRASIL" que faz parte do PD-00068-0071/2025, Resiliência da Transmissão de Energia Elétrica a Eventos Climáticos Extremos. Ele tem o objetivo de fazer a revisão dos produtos de análise climática da ISA ENERGIA BRASIL apresentados à equipe do FGV CERI. Ele trata da modelagem de cada umas das sete ameaças e propor aprimoramentos, com destaque para:

- Modelagem de ventos sinóticos, comparando o previsto no projeto, o que acontece hoje e a projeção para o futuro.
- Observação de possibilidade de melhorias da modelagem de ventos não sinóticos.

Além de avaliar os conteúdos dos documentos anteriores, este documento deve considerar a possibilidade de melhoria de modelagem das variáveis abaixo:

- Descargas atmosféricas: Projeções de quantidades e intensidades, comparando como elas eram no passado com como elas são projetadas para o futuro?
- Cotas de inundação.

2.1 Documentos analisados

Para a elaboração deste relatório, foram considerados os documentos enviados pela ISA ENERGIA BRASIL que se encontram enumerados abaixo, segundo o diretório em que elas são disponibilizadas:

1. 01. Metodologia Ameaças
    a. ABORDAGEM PARA A ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICO DA ISA CTEEP, Metodologia Ameaças Climáticas, ISA CTEEP, Março – 2024 (documento de Word - METODOLOGIA_AMEACAS_CLIMATICAS_ISA_v2.1.docx).

b. ACOMPANHAMENTO DO PROJETO, PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICA, Metodologia de cálculo dos índices de probabilidade - Riscos Climáticos Físicos, Julho 2024 (apresentação de Powerpoint - 241025_Conceitos e limitações - ameaças_revWay.pptx).

c. PLANO DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA, ISA ENERGIA BRASIL (documento de Word - PLANO DE ADAPTAÇÃO E RESILIÊNCIA CLIMÁTICA_ISAE_v1 ventos.docx).

2. 02.1 Apresentação EPE
   a. Atualização, Adaptação Climática, Versão preliminar, 23 de Janeiro de 2025. (apresentação em PDF - Atualização Adaptação Climática versão completa EPE 21.01.25 rev01.pdf)
3. Mapas html
   a. 01. Mapas HTMLs – Mapas em html com a síntese de cada uma das ameaças climáticas por linha de transmissão e por subestatções
4. Mapas Isótocas
   a. Mapas – Mapas das isótocas de 3ms, 10min e 30s.
5. Matriz de Riscos
   a. LT - 241108_ISACT23A_Matriz_Riscos Físicos_v8.2_LT_ (v. equivalência)
      i. Elevação_Nivel_Mar
      ii. Incêndios Florestais
      iii. Inundações Fluviais
      iv. Temperatura Máxima
      v. Tempestades
      vi. Anomalias Ventos
      vii. Deslizamentos
   b. SE –
      i. Finais jun 25
         1. Versão atualizada (equivalência ISA ENERGIA)
            a. 241108_ISACT23A_Matriz_Riscos Físicos_v.8.4_SE_Elevação_Nível_Mar (v. equiv.XLSM
            b. 241108_ISACT23A_Matriz_Riscos Físicos_v8.5_SE_Inundacoes_Fluviais (v. equiv.XLSM

c. 241129_ISACT23A_Matriz_Riscos Físicos_v8.2_SE_Temperatura (v. equiv.XLSM
d. 241129_ISACT23A_Matriz_Riscos Físicos_v8.2_SE_Tempestades (v. equiv.XLSM
e. 250102_ISACT23A_Matriz_Riscos Físicos_v8.3_SE_Deslizamentos (v. equiv.XLSM
f. 250102_ISACT23A_Matriz_Riscos Físicos_v8.3_SE_Incendios (v. equiv.XLSM

6. 06 Manual de gestão de riscos e criticidade de ativos
    a. avaliaçãoCriticidade_Rev2022_CálculoCriticidade.XLSM
    b. NOR.EI1. Manual de Gestao Integral de Riscos.pdf
    c. PRO.OP36 Qualificação de Criticidade dos Ativos.pdf
7. 07 Materiais adicionais
    a. 15012024 Workshop Adaptação Climática.pptx
    b. 241220_ISACT23A - Apresentação Benchmarking Planos de Adaptacao_v1.0.pdf
    c. 241220_ISACT23A - Benchmarking de Recomendações IFRS S2_v1.0.pdf
    d. JC_ISA24_V4-E-1 (24).pdf
8. Dados Desl Queimadas
    a. data (4).xlsx
    b. IE 2025_Queimadas.pptx
    c. Lista desligamentos por queimada - 2014 a 2024.xlsx
9. Dados Quedas LTs
    a. Histórico de Quedas LT 440 kV JUP-BAU-CAV_Rev 0.xlsx
    b. LEVANTAMENTOS OCORRÊNCIAS QUEDAS_Atualizada 12-12-2025.xlsx
10. DadosClimáticos
11. Diario Unifilar LTs
    a. Croquis_ISAENERGIA_2025_R-20.pdf
12. Dados Relevantes
    a. Consulta Pública_ conselho-Alagoas.pdf
    b. Módulo 4 – Prestação dos Serviços - aren2020905_2_3.pdf
    c. SINOPSE LINHAS DE TRANSMISSAO CTEEP.pdf
    d. Submódulo 2.7-RQ_2020.12_Comentado.pdf
    e. Transmissão e Mudanças Climáticas 2.pdf

13. DocumentosEnviadosem13-01-2026
    a. Base_18_25_Queimadas_Descargas.xlsx
    b. Mapa Densidade Descargas Atmosfericas_1998-2013_pdf.pdf
    c. RES_ [Projeto Eventos Climáticos] - Reunião de Follow Up.eml
14. KMZ LTs
    a. ISA ENERGIA BRASIL.kmz
15. Planos Contingências
    a. IM-TM-165-2023-Rev.02 - Logística e Recursos Disponíveis para Atendimentos Emergenciais em LTs
    b. PCE-LTA-074-2023-Rev.02 - Plano de Contingência de Emergência para Linhas Aéreas.pdf
    c. Plano de Contingência – Ameaça de Incêndios Florestais_Rev02.pdf
    d. Plano de Contingência – Ameaça de Inundações Fluviais_Rev03.pdf
    e. Plano de Contingência – Ameaça de Ventos_Rev03.pdf
16. Planos de Ações
    a. 0. Plano de adaptação_Tempestades_R3.pdf
    b. Mudanças Climáticas_Ameaçãos de Ventos-R02.pdf
    c. Plano de Ações – Ameaça de Incêndios Florestais-Rev 05.pdf
    d. Plano de Ações – Ameaça de Inundações Fluviais-Rev 04.pdf
    e. Plano de Ações – Ameaça de Temperatura Máxima_Revisão_01.pdf
    f. TOxE-E-0153-2025_Temporada_de_Verao_2025-2026_R0.pdf
17. Tempestade - Descarga Atmosféricas
    a. DADOS CABOS PARA RAIOS_LTS.docx
    b. Descarga Atmosférica - Premissas Cálculos.JGP
    c. Mapa Densidade Descargas Atmosfericas_1998-2013_pdf.pdf

Para a elaboração deste documento também foram consideradas informações obtidas pelos pesquisadores do FGV CERI ao longo das reuniões realizadas ao longo do tempo de execução deste projeto, com destaque para a reunião que contou com os colaboradores da WayCarbon, em reunião realizada em 29/01/2026. Entre os participantes, destacam-se Jessica da Silva Balbinot, Vandinaldo Alberto Vieira, por parte da ISA ENERGIA BRASIL, e de Daniel Carvalho, Melina Amoni, Fraciele Barros, Mayara Cristiane de Abreu Moraes Vieira Ribeiro, por parte da WayCarbon. Nessa reunião foi apontado que o principal documento a ser usado como referência foi o ABORDAGEM PARA A ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO

CLIMÁTICO DA ISA CTEEP, Metodologia Ameaças Climáticas, ISA CTEEP, Março – 2024. Esse é o documento no qual se baseia a análise da modelagem climática proposta realizada pela WayCarbon.

3 Abordagem para a estruturação do plano de ação climático da ISA ENERGIA BRASIL

3.1 Visão geral

Segundo o próprio o documento ABORDAGEM PARA A ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO CLIMÁTICO DA ISA CTEEP, Metodologia Ameaças Climáticas, ISA CTEEP, Março – 2024, ele "tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para a priorização dos riscos climáticos físicos na matriz de riscos da ISA ENERGIA BRASIL, incluindo a análise de tendência de ameaças climáticas no curto, médio e longo prazo para os anos de 2030, 2040 e 2050, respectivamente, baseado em cenários de aquecimento do IPCC, sendo eles SSP1-2.6, SSP2-4.5 e SSP3-7.0, e o grau de impacto das ameaças climáticas sobre os diversos ativos da empresa."

Nesta linha, entende-se que a principal contribuição realizada pela empresa contratada anteriormente foi o produto definido como a "Metodologia Way Carbon para cálculo de probabilidade", que foi apresentada e discutida no documento sob análise. Esta seção versará sobre os achados neste documento.

3.2 Ameaças climáticas

O relatório em questão aborda sete ameaças climáticas, apresentadas na Figura 2 (obtida no próprio relatório sob análise), a saber: Tempestades (descargas atmosféricas), incêndios florestais, inundações fluviais, ventos (alterações nos padrões de ventos), deslizamentos, temperatura máxima (ondas de calor) e aumento do nível do mar.

Figura 2 Ameaças climáticas analisadas

Fonte: WayCarbon.

3.3 Cenários e horizontes temporais

Segundo o documento sob análise, o projeto conduzido anteriormente utilizou três cenários do IPCC que consideram a combinação de diferentes trajetórias de emissão e concentração de gases de efeito estufa (RCP, *Representative Concentration Pathways*), com diferentes trajetórias de desenvolvimento socioeconômico (SSP, *Shared Socio-economic Pathways*): SSP1-2.6, SSP2-4.5 e SSP3-7.0. Eles são descritos na Tabela 1, conforme segue:

Tabela 1 Descrição dos cenários climáticos adotados no projeto

Cenário	Descrição
SSP1-2.6	As emissões de GEE adotadas neste cenário consideram como pico o ano de 2020, iniciando a redução das emissões a partir nos anos seguintes. A neutralidade nas emissões de CO2 é atingida entre 2070 e 2080, ao custo de um alto desenvolvimento nas políticas e ações de combate à mudança climática. A narrativa de evolução socioeconômica se mantém neste cenário.
SSP2-4.5	As emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) atingem o pico na segunda metade do século XXI, iniciando uma redução abrupta a partir de então, chegando a metade dos valores atuais até 2100; Associado à um aumento de aproximadamente 2,7°C na temperatura média global até 2100.
SSP3-7.0	As emissões de GEE se elevam crescentemente ao longo do século 21. Neste cenário, o aumento da temperatura média global possivelmente superará 2°C até 2050, sendo o que apresenta maiores desafios tanto para a mitigação quanto para a adaptação. O contexto global é de nacionalização política, com a presença de conflitos regionais e maior foco das nações para as questões internas do que as externas, havendo menor cooperação internacional, incluindo para os problemas ambientais.

Fonte: WayCarbon.

Os dados das projeções para cada uma das variáveis dos modelos climáticos globais utilizados são provenientes do repositório do Coupled Model Intercomparison Project Phase 6 (CMIP6)[1]. O repositório de dados já apresenta os resultados do Sexto Relatório de Avaliação (AR6) do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) (IPCC et al., 2021).

O relatório indica que foram estabelecidos quatro horizontes temporais para a análise das ameaças climáticas para cada um dos três cenários utilizados. O primeiro foi indicado como cenário histórico (HIS), compreendendo os anos entre 1995 e 2014 (os anos inicial e final fazem parte da amostra). Para as projeções foram considerados três horizontes temporais: (i) O de curto prazo, abrangendo o período de 2021 até 2040 (indicado como 2030); o de médio prazo, abrangendo intervalo de 2031 a 2050 (indicado como 2040); (iii) o de longo prazo, abrangendo os períodos de 2041 a 2060 (indicado como 2050).

[1] Os dados podem ser obtidos neste site: https://wcrp--cmip-org.translate.goog/cmip-phases/cmip6/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=pt&_x_tr_hl=pt&_x_tr_pto=tc#cmip6_data_request.

A avaliação da equipe responsável por este relatório é que os modelos e cenários escolhidos são adequados e que os mesmos devem ser mantidos nos exercícios a serem realizados no projeto de PDI em curso.

3.4 Cálculo das probabilidades

Um ponto importante e cuja modelagem chama atenção no relatório sob análise é o cálculo de probabilidades. Embora ele não esteja apresentado em uma subseção específica no documento original, dada a importância do tema, isso será feito neste relatório.

Segundo o documento, cada extremo climático é representado por "um valor bruto". A ideia de "valor bruto" não é um conceito formalmente definido em Estatística, nem é descrito precisamente ao longo do texto. O relatório segue afirmando que posteriormente este "valor bruto" é convertido em uma escala de 0 a 1 através de sua "respectiva função de densidade de probabilidade, levando em consideração as características do clima natural durante o período de referência de 1950 até 1994". O documento não descreve precisamente qual seria a sua "respectiva função de densidade". Dessa forma, o processo utilizado para a identificação do modelo probabilístico mais adequado aos dados não foi explicitado com clareza.

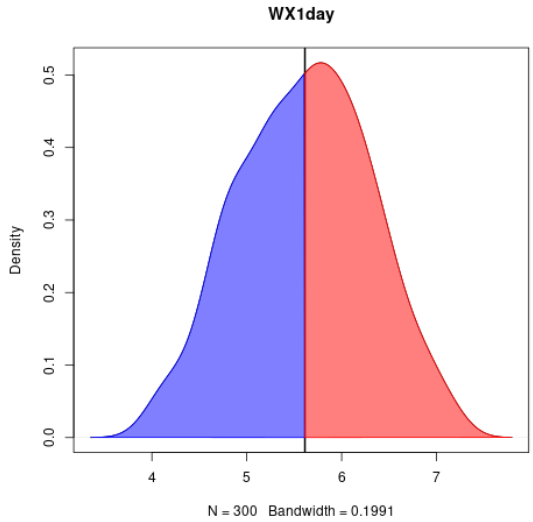
Ainda, o documento segue afirmando que "sendo assim, é possível correlacionar extremos relacionados a frequência, duração e severidade". O conteúdo também não permite identificar como foi possível "correlacionar os extremos" apontados. Por fim, o parágrafo com a descrição do "cálculo das probabilidades" termina afirmando que "esse índice não expressa a probabilidade absoluta da ocorrência do evento climático nem seu impacto associado" e propondo uma interpretação, como se segue:

> "No entanto, à medida que os modelos projetam extremos climáticos mais intensos, essas projeções tendem a se situar mais à direita no espectro de valores possíveis, resultando em um aumento do índice de ameaça para refletir essa intensificação. Um valor médio próximo a 50% indica que os eventos extremos projetados terão uma severidade, frequência, intensidade e duração semelhantes àquelas observadas no clima de referência. Portanto, mesmo esse valor médio demanda atenção,

pois implica que as condições extremas persistirão em um nível significativo."

A Figura 3 reproduz o gráfico utilizado para ilustrar as ideias apresentadas no parágrafo acima.

Figura 3 Exemplo de distribuição normal para a variável $WX1day$ no cenário de referência



Fonte: WayCarbon.

A avaliação que a equipe técnica responsável por este documento faz é que a modelagem proposta usa conceitos não consagrados na Teoria Estatística e que ela não apresenta todas as características de reprodutibilidade que seriam desejáveis.

Com base no que foi relatado e no conhecimento técnico de Modelagem Estatística de Dados, pode-se imaginar que foi obtida uma amostra de dados (diários, segundo o que pode-se apurar a partir de reunião técnica) obtidos durante os anos de 1950 a 1994, totalizando (supõe-se) aproximadamente 16.425 observações de dados de cada uma das variáveis climática analisadas. Desta forma, o procedimento consagrado na literatura estatística para a estimação da probabilidade de eventos associados a variáveis climáticas passa por elencar um conjunto de modelos probabilísticos teóricos com base literatura e na experiência profissional. A partir daí parte-se para estimação de seus parâmetros, usando a amostra de dados coletada. Posteriormente são realizados testes estatísticos formais para identificação dos modelos teóricos mais adequados para cada uma das variáveis de interesse. Este mesmo procedimento deveria ser utilizado para a modelagem das distribuições conjuntas das variáveis (a modelagem que considera o comportamento de duas ou mais variáveis) e estimação dos seus parâmetros multivariados (correlações, por exemplo).

Este procedimento garantiria uma estimação formal, o que os autores do estudo anterior parecem ter tratado como "probabilidade absoluta" (termo que não existe na literatura estatística). Da forma em que foi tratada aqui, a modelagem proposta suporia que as séries temporais (amostras obtidas ao longo do tempo) sejam estacionárias ao longo do tempo (hipótese bastante razoável).

A partir daí, a forma mais adequada de investigar a existência de mudança no padrão de comportamento dos dados deveria ser através da realização de testes estatísticos formais para detectar a existência de tendência nos mesmos. Outra maneira de obter evidência de mudança de comportamento nas variáveis seria a realização de testes estatísticos para verificar o aumento da proporção de eventos relacionados aos quantis superiores das distribuições de probabilidades estimadas no período de referência. Mais precisamente, pode-se comparar os quantis (percentis das distribuições teóricas estimadas) com os percentis das distribuições empíricas das variáveis projetadas. Caso os quantis mais altos das distribuições empírica das variáveis projetadas sejam significativamente maiores do que as das distribuições teóricas estimadas, reforça-se a evidência de que a mudança climática gerará fenômenos climáticos extremos com maior frequência. A metodologia sugerida nestas linhas é a prevista formalmente pela literatura para lidar com a suspeita de aumento das frequências de eventos relacionados à cauda direita das distribuições de probabilidade e é muito diferente da que foi sugerida com observação se "um valor médio" está "próximo a 50%".

A equipe responsável pela elaboração deste relatório entende que há boas possibilidades de aprimorar os pontos apontados nesta subseção. Os exercícios de melhoria são objetos dos próximos relatórios que envolverem modelagem climática.

3.5 Análise por ameaça

3.5.1 Tempestades/Descargas atmosféricas

A modelagem proposta pelo relatório sob análise une a modelagem de tempestades com a modelagem das descargas atmosféricas. A discussão qualificada do tema é importante, visto que se estima que cerca de 70% dos desligamentos no sistema de transmissão e 40% no sistema de distribuição sejam provocados por descargas atmosféricas, conforme apontado por

SCHROEDER (2001), INPE (2024) e RAKOV (2003). Além disso, de acordo com o "Relatório de Análise: Desligamentos Forçados do Sistema de Transmissão" publicado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), 75% das interrupções não programadas no fornecimento de energia no Brasil ocorreram devido a falhas nas linhas de transmissão, sendo aproximadamente 29% dessas falhas causadas por descargas atmosféricas (ANEEL, 2023).

Perante os significativos quantitativos percentuais citados acima, pode-se perceber a expressiva relevância da quantificação de parâmetros que consigam expressar as taxas de incidências de descargas atmosféricas em sistemas elétricos, justificando, portanto, esforços técnico-científicos nesta temática.

No relatório avaliado, a ameaça de tempestades é calculada de acordo com a equação:

$$Tempestades = \frac{RX1day + R99p + WX1day}{3},$$

na qual:

- $RX1day$ representa a máxima precipitação anual em 1 dia;
- $R99p$ representa a precipitação total anual dos dias em que a precipitação excedeu o 99° percentil do período de referência; e
- $WX1day$ representa a máxima velocidade (média) do vento atingida em determinado dia do ano.

O indicador de "ameaça de tempestades" apresentado é uma forma de tentar capturar elementos de eventos intensos relevantes para inundações e falhas em linhas de transmissão (chuva que provoca cheia; vento que provoca quebra de torres). No entanto, há limitações conceituais e técnicas que sugerem refinamentos para maior rigor em P&D.

Como pontos fortes podem ser destacados:

- Relevância setorial: $Rx1day$ e $R99p$ são boas proxies para cheias convectivas; $WX1day$ aborda danos eólicos comuns em transmissão.
- Simplicidade: Média aritmética facilita comunicação e monitoramento operacional.
- Base padronizada: Usa índices climáticos validados globalmente.

Limitações:

- Falta de normalização: Unidades incompatíveis ($Rx1day/R99p$ em mm; $WX1day$ em m/s) invalidam a soma direta e podem resultar em escala dominada por precipitação, subestimando vento.
- Ausência de não-linearidade: Eventos extremos são raros; média simples ignora caudas pesadas.
- Sem contexto probabilístico: Não considera *thresholds* de dano nem frequência/retorno.
- Estacionariedade implícita: Não ajusta por tendências climáticas até 2050.
- Não consideração da intensidade de descargas atmosféricas em termos de distribuições temporais de suas correntes elétricas típicas, com ênfase na componente de corrente contínua, tendo em vista sua capacidade de afetar nocivamente cabos para-raios.

Possíveis oportunidades de melhoria:

- Normalização e Ponderação: Normalização tornaria todas as unidades unidimensionais e evitaria a soma de parcelas medidas em unidades diferentes. A Ponderação permitiria que os pesos fossem escolhidos de forma a contemplar diferenças nos impactos de cada um dos componentes nas variáveis de interesse.
- Versão Probabilística/Composta: estimação de excessos (Calcule excedência: P(Tempestade > threshold) e possibilidade de criação de outros índices.
- Projeções: Explicitação das tendências de aumento de extremos.
- Inclusão da modelagem da intensidade de descargas atmosféricas em termos de distribuições temporais de suas correntes elétricas típicas.
- Eventos compostos: modelagem das correlações e estruturas de dependência de maneira formal, por meio de funções de probabilidade e de cópulas.
- Avaliar as quantidades de descargas atmosférica temporalmente e comparar com os horizontes futuros.
- Avaliar na literatura as suportabilidades de nível de descarga em Coulombs por tipos de cabo para-raios instalados nas linhas.
- Avaliar as vulnerabilidades dos cabos para-raios existentes frente as descargas atmosféricas nos horizontes futuros.

3.5.2 Incêndios florestais

A modelagem de ameaças relacionadas incêndios florestais proposta no relatório sob análise utiliza as variáveis Tipo de Vegetação (veg), Declividade (dec), Orientacao das Encostas (oe), Altimetria (alt) e Fórmula de Monte Alegre (FMA), que são utilizadas para a construção do Indicador "Incêndios Florestais", dado pela Fórmula de Monte Alegre Modificada ($FMA +$, apresentado na Equação 1).

O cálculo é definido pela Equação abaixo.

$$IncêdiosFlorestais = \sqrt{FMA * \sqrt{veg * \left[\frac{dec+oe+alt}{3}\right]}}, (1)$$

na qual:

- FMA representa o resultado da Fórmula de Monte Alegre Alterada.
- veg: Tipo de Vegetação,
- dec: Declividade,
- oe: Orientação das Encostas, e
- alt: Altimetria.

A variável veg foi obtida através do mapa anual de cobertura e uso da terra do Brasil do MapBiomas (Coleção 8) e as variáveis dec, oe e alt foram extraídos do Modelo Digital de Elevação (MDE).

Sobre esta seção há alguns pontos que podem ser destacados.

Há alguns pontos interessantes:

- Processamento rápido.
- Integração multivariable: $FMA +$ (umidade + vento + seca) + topografia (dec, oe, alt) + veg capturam drivers físicos; reescalonamento 0-1 permite soma/media ponderada.
- Fontes atualizadas: MapBiomas Coleção 8 (até 2023) é padrão ouro para uso/vegetação BR; MDE para topografia é adequado.

- Foco natural: Correto excluir ação humana para projeções climáticas.
- Relevância energia: Incêndios em cerrados/caatingas afetam corredores Nordeste/Centro-Oeste.

Também há algumas limitações:

- Falta de drivers meteorológicos centrais: Ausência de temperatura ($Tmax$), déficit hídrico (SPI/PDSI) e duração seca — $FMA+$ é bom, mas incompleto sem eles.
- Estacionariedade: Parâmetros fixos (topografia/veg) ignoram mudanças até 2050.
- Método de composição: Soma simples não pondera susceptibilidade; sem *thresholds* probabilísticos.
- Validação ausente: Não menciona teste com incêndios reais.

Entre as possíveis sugestões, destacam-se:

- Buscar aprimoramento dos indicadores utilizados, com estimação de pesos com base em dados.
- Validação e Probabilidade: Testes de verificação de correlação e estimação de probabilidades de queimadas.
- Avaliar as quantidades de incêndios florestais (queimadas) temporalmente e comparar com os horizontes futuros.
- Avaliar quais trechos das linhas de transmissão têm maior exposição ao risco de desligamento por incêndios florestais.

3.5.3 Inundações fluviais

A seção ameaça de inundação fluvial trata exclusivamente do transbordamento de rios, canais, açudes e similares (cheias fluviais), não tratando de alagamentos causados por falhas nos sistemas de drenagem. A abordagem faz uso de índices climáticos padrão ($Rx1day$, $R95p$, $RXXmm$), combinados com um Índice Morfométrico (IM) baseado em ordem de canais, declividade, distâncias vertical/horizontal aos rios. Os pesos hidrologicamente coerentes priorizam áreas planas de várzea próximas a rios de maior ordem.

Entre as limitações, destacam:

- Soma variáveis medidas em unidades diferentes não normalizadas (mm + dias + adimensional), causando dominância de $Rx1day$;
- Ausência de validação empírica com cheias reais (ANA/ONS);
- Não há ligação probabilística com impactos em transmissão ($P(falha\ torre)$).

Entre as sugestões, podem ser anotadas:

- Normalizar precipitação.
- Validar correlações entre variáveis;
- Estimar probabilidades de eventos de inundação.
- Verificar as cotas dos ativos (torres e subestações).
- Verificar as cotas de elevação das inundações fluviais.

Com a introdução da modelagem probabilística sugerida, o indicador passaria de descritivo para prescritivo, quantificando as probabilidades de submersão de torres em cada trecho até trecho até 2050.

3.5.4 Ventos (Alterações nos padrões de ventos)

O documento descreve o fenômeno climático dos ventos e argumenta que a modelagem da ameaça considera dados de velocidade de ventos médios por limitação da disponibilidade de dados de velocidade máxima para os modelos existentes no Sexto Relatório de Avaliação (AR6) do IPCC. Embora ressalte que "o intuito da modelagem é verificar tendências climáticas, ou seja, entender as variações consideradas normais na região e a partir desse comportamento climático descrever como o histórico recente e os cenários futuros se comportam, o estudo não apresenta as distribuições de probabilidade associadas aos ventos nem faz uma descrição precisa do racional por trás do indicador proposto. Por fim, o documento descreve a ameaça de alteração nos padrões de ventos pela equação:

$$Alteraçãonospadrõesdeventos = \frac{(WX1day+W90p)}{2},$$

na qual:

- $WX1day$ representa a máxima velocidade (média) do vento atingida em determinado dia do ano; e
- $W90p$ representa a velocidade do vento acima do percentil 90º ao longo de determinado ano.

A medida é uma simples média aritmética da de duas medidas relacionadas à ventos e não apresenta uma modelagem que permita fazer simulação de cenários baseados em modelos probabilísticos.

Entre os pontos fortes, destacam-se:

- Referenciação precisa a AR6 e estudos sobre correlação média-extremo.
- foco em tendências climáticas é apropriado para P&D longo prazo.
- Índices $W90p/WX1day$ (análogos ETCCDI) capturam frequência/intensidade eólica relevante para linhas (frentes frias/LIPs BR).
- Ligação explícita com danos infraestruturais.

Há também algumas limitações:

- Fórmula média simples não normaliza unidades/tendências regionais (ex.: $W90p$ Nordeste vs. Sul).
- Ausência de validação com rajadas reais (INMET/CPTEC) ou falhas registradas pela ONS.
- *Proxy* média para extremo é controverso sem correlação quantificada local.
- Sem projeções CMIP6 específicas para vento até 2050 ou composição com cisalhamento direcional.

Há algumas possibilidades de melhoramentos, entre elas:

- Normalização as medidas utilizadas para que elas sejam adimensionais e avaliar a otimização dos pesos utilizados.
- Validação das correlações com rajadas INMET e desligamentos ONS por vento por meio de análise de regressões.
- Para vulnerabilidade, avaliar histórico de queda e definir a probabilidades associadas a novas ocorrências nos horizontes temporais.

Essas mudanças permitiram estimar probabilidade de falhas geradas por ventos por trechos, ajudando a priorizar investimentos em resiliência.

3.5.5 Deslizamentos

O tratamento sobre o tema é iniciado fazendo uma caracterização do fenômeno, bem como os principais condicionantes para a sua ocorrência. O documento aponta que, segundo ABGE (1998), estas são as principais condicionantes para deslizamentos:

- Características climáticas, com destaque para o regime pluviométrico;
- Características e distribuição dos materiais que compõem o substrato das encostas, abrangendo solos, rochas, depósitos e estruturas geológicas;
- Características geomorfológicas, com destaque para a inclinação, amplitude e forma do perfil das encostas;
- Regime das águas de superfície e subsuperfície;
- Características de uso e ocupação.

Assim, reproduz-se aqui a tabela que sintetiza as variáveis utilizadas na avaliação do índice de suscetibilidade do solo, como pode ser visto na Tabela 2.

Tabela 2 Variáveis utilizadas para a avaliação do índice de Suscetibilidade do Solo

Variável	Descrição
Uso do solo (MapBiomas)	Cobertura florestal contribui para a boa interceptação da água da chuva no solo, evitando o escoamento e, consequentemente, os processos de deslizamento. Por outro lado, áreas não vegetadas tendem a favorecer o escoamento superficial e reduzir a infiltração da água no solo, além de deixar o solo desprotegido, o que torna mais suscetível a deslizamentos.
Declividade (MDE)	Encostas mais íngremes são mais propensas a deslizamentos e é um dos fatores principais na indução da instabilidade da encosta. A declividade é calculada em graus, de 0 a 90, é um fator definidor de regiões de atenção, sendo que regiões com inclinação menor que 15 graus são desconsiderados.
Curvatura Vertical (Topodata/INPE)	A curvatura vertical refere-se ao caráter convexo/côncavo do terreno. As curvaturas verticais convexas e retilínea eleva a classe de suscetibilidade, pois refletem ambientes que favorecem o escoamento superficial para erosões laminares (Nascimento et al., 2016).
Curvatura Horizontal (Topodata/INPE)	A curvatura horizontal refere-se ao caráter divergente/convergente dos fluxos de matéria sobre o terreno quando analisado em projeção horizontal. As curvaturas horizontais divergente, planar e convergente foram consideradas de baixa a alta suscetibilidade ao deslizamento, respectivamente. As curvaturas horizontais, caracterizadas como convergentes e planares foram consideradas como agravantes à suscetibilidade, por

Variável	Descrição
	favorecerem a concentração de fluxo de escoamento superficial para a ocorrência de erosões lineares (Nascimento et al., 2016).
Susceptibilidade a Deslizamentos (NASA, 2017)	O mapa de suscetibilidade a deslizamentos produzido pela NASA foi desenvolvido para mostrar onde o terreno é mais suscetível a deslizamentos. O modelo de susceptibilidade considera se foram construídas estradas, se as árvores foram cortadas ou queimadas, se existe uma falha tectónica importante nas proximidades, se a rocha local é fraca e/ou se as encostas são íngremes.

Fonte: WayCarbon.

O documento também aponta para fatores climáticos, como chuvas extremas e acumuladas relacionam-se diretamente com a dinâmica das águas de superfície. Por isso, o índice de deslizamentos é computando levando-se em consideração variáveis pluviométricas. Sendo assim, a ameaça de deslizamento é calculada de acordo com a equação:

$$Deslizamentos = \sqrt{\frac{(RX5day+CWD+RXXmm)}{3} * ISS},$$

na qual:

- $RX5day$ representa a máxima precipitação anual em mm acumulada em 5 dias consecutivos. Elevados índices de $Rx5day$, pode indicar que fenômenos extremos de precipitação se dão em uma escala curta de tempo, facilitando a deflagração de deslizamentos de terra
- CWD representa o número máximo de dias consecutivos com chuva no ano (precipitação acima de 1mm),
- $RXXmm$ representa o número de dias no ano com precipitação total diária *outlier*, ou seja, definido regionalmente em relação ao período de referência; ou seja, é quantidade de chuva acumulada nos dias considerados muito úmidos. Esse índice normalmente está associado a eventos extremos de chuva que podem produzir deslizamentos, e
- ISS o índice de susceptibilidade do solo.

Novamente, a modelagem desta variável não apresenta uma abordagem estocástica (probabilística) que permita simular cenários de deslizamentos.

Diante deste quadro, podem ser apontados alguns pontos interessantes:

- Houve uma escolha de variáveis espaciais (declividade, curvaturas, uso do solo) e da base MapBiomas.
- O uso do mapa global de suscetibilidade da NASA agrega informação integrada sobre fragilidades estruturais que seria custosa de reproduzir.
- A inclusão de índices de chuva extrema e acumulada ($RX5day$, CWD, $RXXmm$) segue boas práticas em geotecnia climática. A explicação sobre o papel diferenciado de escorregamentos em rocha e em solo, e o destaque para chuvas acumuladas de três a quatro dias como particularmente críticas, mostra bom alinhamento com relatórios técnicos.

Algumas limitações podem ser identificadas: Apesar da boa fundamentação, a construção do índice ainda parece essencialmente heurística: as camadas de ISS são combinadas e reescalonadas sem explicitação clara dos pesos relativos nem de um procedimento quantitativo para escolhas dos mesmos. Ainda mais importante, a fórmula que combina $RX5day$, CWD, $RXXmm$ e ISS é uma combinação de variáveis medidas em unidades diferentes (mm, dias, índice adimensional), o que pode comprometer a interpretação física e a comparabilidade entre regiões. A dependência do mapa global de suscetibilidade da NASA é uma vantagem operacional, mas traz incertezas espaciais que não são discutidas; esses mapas têm resolução relativamente grosseira e podem não captar bem particularidades locais de geologia e intervenções humanas. Outro ponto é que o texto destaca a importância da chuva antecedente e de diferentes tipos de instabilização, mas a fórmula de ameaça usa apenas três índices pluviométricos, sem considerar explicitamente, por exemplo, a combinação de um evento extremo de $RX5day$ após um período longo de CWD ou a variação sazonal. Por fim, a ligação com a infraestrutura de transmissão não está ainda traduzida em termos de probabilidade de impacto em torres, taludes de acessos ou fundações, permanecendo num nível mais geomorfológico que setorial.

Finalmente, pode-se apontar algumas oportunidades de aprimoramento. Para fortalecer o ISS e a ameaça de deslizamento, sugere-se explicitar a forma de agregação das camadas e, se possível, adotar um procedimento de ponderação fundamentado em dados, técnicas estatísticas ou calibração estatística com inventários de deslizamentos (por exemplo, ajuste de pesos para maximizar a correlação espacial entre o índice e mapas históricos de movimentos de massa). A combinação climática pode ser refinada normalizando $RX5day$, CWD e $RXXmm$ em relação aos seus percentis históricos (por exemplo, percentil 95) e combinando-os em um índice

adimensional. Em termos probabilísticos, recomenda-se validar o índice resultante com séries históricas de deslizamentos: relacionar a ocorrência/não ocorrência de eventos em cada célula com o valor do índice e, a partir daí, derivar curvas de probabilidade $P(\text{deslizamento} \mid \text{índice})$. Isso permitiria, por exemplo, dizer que em um trecho de linha com ISS elevado e $RX5day$ acima de um limiar, a probabilidade anual de um deslizamento que afete uma torre é de $X\%$, comparação que é extremamente útil para análise de risco e priorização de obras de contenção. Finalmente, para fins de mudança climática até 2050, seria importante explicitar como $RX5day$, CWD e $RXXmm$ são projetados com modelos climáticos (CMIP6), de modo a estimar o aumento na frequência ou intensidade dos cenários desencadeadores de deslizamentos, em particular nas regiões de encosta onde se localizam linhas de transmissão e acessos.

3.5.6 Temperatura Máxima (Ondas de calor)

A seção sobre ondas de calor faz uma breve descrição do fenômeno, com referências a padrões estabelecidos pela Organização Meteorológica Mundial (OMM): "Ondas de calor são caracterizadas por dias muito quentes com temperaturas máximas acima da média climatológica com persistência de pelo menos três dias consecutivos (OMM, 2018), para a mesma região e época do ano". Após esta introdução, o documento apresenta o indicador utilizado para a modelagem das ondas de calor, conforme a equação abaixo:

$$OndasdeCalor = \frac{WSDI + HW.D + HW.N}{3},$$

na qual:

- $WSDI$ (Warm Spell Duration Index) representa contagem anual de dias com pelo menos três dias consecutivos em que a temperatura diária excede o 90º percentil em relação ao período de referência;
- $HW.D$ (*Heat Wave Duration*) representa a duração da maior onda de calor registrada no ano em dias, sendo calculado considerando pelo menos três dias consecutivos em que a temperatura diária excede o 90º percentil em relação ao período de referência, sendo uma métrica da intensidade desses eventos extremos no período analisado; e

- $HW.N$ (*Heat Wave Number*) representa o número de ondas de calor registradas no ano, sendo essa onda definida como pelo menos três dias consecutivos com a temperatura acima do 90º percentil do período de referência, proporcionando uma métrica de recorrência de eventos extremos no período.

O documento ainda informa que "para avaliar o impacto da temperatura que podem exceder os parâmetros operacionais das linhas de transmissão foi realizado também a modelagem de temperatura máxima para esses ativos".

Assim como para as demais ameaças, não fica clara abordagem estatística utilizada para modelar a probabilidade de ocorrência destes eventos, nem quais foram as referências utilizadas para a construção do indicador proposto.

Há algumas possibilidades de melhoramentos, entre elas:

- Avaliar a condição previstas nos ativos em projetos versus a condição nos horizontes futuros.

3.5.7 Aumento do Nível do Mar

O relatório apresenta uma breve descrição das causas do fenômeno, bem as características locais que causam variação nas suas consequências. O documento ainda aponta, segundo os modelos climáticos do IPCC (2021), uma projeção de aumento significativo ao longo deste século.
O estudo utiliza os dados de elevação do nível do mar provenientes da NASA e da altura da superfície, proveniente de modelos digitais de elevação. Para essa ameaça climática, a análise avalia os tempos de retorno (TR)[2] considerando os eventos de ressaca e a elevação do nível do mar, por meio dos seguintes indicadores[3]:

- $Htide$: nível da água durante eventos de maré alta;
- $TR100$: nível da água durante evento de ressaca que ocorre ou é superado a cada 100 anos;
- $TR1000$: nível da água máximo esperado de acordo com série histórica durante evento de ressaca (similar aos 1000 anos).

[2] Os valores de maré alta para cada TR foram calculados a partir da base de dados de ressaca, baseados na metodologia de tempo de retorno de MUIS et al. (2016).
[3] Os indicadores são componentes que captam a frequência e a severidade do evento de aumento do nível do mar.

Segundo o relatório, a metodologia proprietária da WayCarbon, o MOVE, incrementou as projeções de aumento do nível do mar feita pela NASA aos valores de ressaca do Global Storm Surge Reanalysis (GSSR), e esse resultado foi comparado aos valores de MDE.

Como limitações, pode-se apontar que apesar da boa base conceitual, a seção ainda trata a combinação entre Htide, TR100 e TR1000 de forma descritiva, sem explicitar claramente se há uma fórmula de índice composto, quais pesos são atribuídos a cada componente ou se eles são usados apenas como cenários discretos; isso dificulta a interpretação quantitativa do risco e a comparação entre diferentes localidades. A abordagem assume implicitamente que a simples soma entre o aumento projetado do nível médio do mar e os níveis de ressaca $TR100/TR1000$ é suficiente, mas não discute incertezas associadas aos modelos de projeção da NASA, às reanálises de ressaca ou à qualidade dos MDE utilizados, o que pode ser relevante para diferenças de poucos decímetros que definem se uma área costeira será ou não inundada. Por fim, não há uma discussão explícita de probabilidade de ocorrência ao longo do horizonte até 2050 ou 2100, ou de como esses níveis extremos e seus tempos de retorno se alteram sob diferentes cenários climáticos, o que é central para decisões de projeto de longo prazo em infraestrutura elétrica costeira.

Como sugestões de aprimoramentos, poderia ser interessante explicitar o esquema de combinação dos indicadores, por exemplo definindo um índice adimensional que normalize $Htide$, $TR100$ e $TR1000$ em relação a uma cota de referência e, se for o caso, atribua pesos diferenciados (por exemplo, maior peso a $TR100$ para horizontes de projeto típicos de 50–100 anos, e a $TR1000$ para avaliação de segurança máxima). Recomenda-se também incorporar uma análise de incerteza, apresentando faixas de variação para o aumento projetado do nível do mar (por exemplo, cenários de menor e maior aquecimento do IPCC) e para os níveis extremos de ressaca. Em termos probabilísticos, pode-se traduzir os tempos de retorno em probabilidades anuais de excedência (por exemplo, TR100 ≈ 1% ao ano, TR1000 ≈ 0,1% ao ano) e, a partir disso, calcular a probabilidade acumulada de pelo menos um evento de ressaca crítico ocorrer ao longo da vida útil da infraestrutura (por exemplo, 50 anos), o que fornece informação diretamente utilizável para dimensionamento e análise custo-benefício de medidas de adaptação. Finalmente, é recomendável explicitar como as projeções de aumento do nível do mar da NASA e os campos de ressaca se alteram sob diferentes cenários de emissões (por exemplo, SSP2-4.5 versus SSP5-8.5), permitindo avaliar em que medida as zonas de inundação

costeira e o risco para ativos do sistema de transmissão se expandem em cenários mais severos de mudança climática.

Há algumas possibilidades de melhoramentos, entre elas:

- Verificar as cotas dos ativos (torres e subestações).
- Verificar as cotas de elevação do nível do mar.

4 Bases de dados meteorológicos e climáticos

Uma das principais oportunidades identificadas para o aprimoramento da modelagem climática adotada no documento sob análise é o enriquecimento da diversidade das fontes e bases de dados utilizadas. Para isto, podem ser consideradas bases de dados provenientes de outras fontes diversas, tanto do Brasil quando do exterior. Esta seção trata sobre este aspecto, a começar pelas bases de dados oferecidas por instituições nacionais.

4.1 Bases de dados nacionais

Atualmente há um ecossistema relativamente rico de dados meteorológicos públicos no Brasil, cobrindo séries históricas em superfície, monitoramento por satélite e rede hidrometeorológica. Abaixo listamos as principais instituições, com foco no que cada uma oferece e os links de acesso.

4.1.1 Instituto Nacional de Meteorologia

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) é responsável por monitorar, analisar e prever o tempo e o clima no Brasil, operando uma rede de cerca de 750 estações meteorológicas automáticas e convencionais espalhadas pelo território nacional, além de representar o país na Organização Meteorológica Mundial (OMM) desde 1950. É a principal fonte de observações meteorológicas de superfície (estações convencionais e automáticas) em nível nacional[4].

Suas principais atribuições incluem a geração diária de previsões do tempo, boletins especiais, avisos meteorológicos e estudos climatológicos aplicados à agricultura, defesa civil e outros setores econômicos, com destaque para o Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP), que preserva séries históricas desde 1961 (e projetos para digitalizar dados ainda mais antigos). O INMET evoluiu de métodos manuais de plotagem em mapas para tecnologias modernas, como supercomputadores e transmissão via satélite, modernizando-se continuamente com expansão de estações e parcerias para maior precisão em previsões e alertas sobre eventos extremos como secas e inundações.

[4] https://portal.inmet.gov.br/noticias/saiba-como-acessar-os-dados-meteorológicos-disponíveis-no-site-do-inmet.

Abaixo são apresentadas, rapidamente, algumas características das bases de dados disponibilizadas pelo INMET:

- Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa (BDMEP)
  - Variáveis: temperatura máxima/mínima/média, precipitação diária, umidade relativa, pressão atmosférica, vento, entre outras.
  - Cobertura: séries históricas de estações convencionais da rede INMET, com milhões de registros, atualizadas em janelas de aproximadamente 90 dias.
  - Formato: arquivos texto/CSV, por estação e período.
  - URL (portal INMET): https://bdmep.inmet.gov.br/
  - Periodicidade: Dados históricos diários.
- Tabela de Dados de Estações (dados horários/instantâneos, mais recentes)
  - Acesso a dados recentes de estações automáticas, permitindo escolha da estação e do período (tipicamente dados horários ou subdiários)
  - URL (portal INMET – Tabela de Dados de Estações): https://tempo.inmet.gov.br/TabDadosEstacao (via menu Portal / Dados Meteorológicos).
- Previsão do tempo e avisos meteorológicos
  - Previsão por município (curto prazo) com temperatura, umidade, chuva, etc.
  - Avisos meteorológicos especiais com área de abrangência, severidade e duração (chuvas intensas, ondas de calor, etc.).
  - URLs:
    - Portal principal (previsão): https://portal.inmet.gov.br.
    - Avisos/alertas: https://alertas2.inmet.gov.br/.
- APIs e serviços não oficiais/auxiliares
  - Existem iniciativas comunitárias que encapsulam os serviços do INMET em APIs REST (por exemplo, INMET API em Vercel, wrappers em GitHub).
  - Útil para automação, mas é recomendável sempre conferir a documentação/limites de uso.
  - Exemplo: https://inmet-api-front.vercel.app

4.1.2 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) é uma autarquia federal brasileira vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI). INPE tem como missão principal

desenvolver pesquisas e tecnologias espaciais civis, abrangendo áreas como sensoriamento remoto, meteorologia por satélite, previsão do tempo e clima via Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), monitoramento ambiental (desmatamento na Amazônia via PRODES e DETER), geofísica e programas espaciais como o CBERS (satélites sino-brasileiros) e Amazônia-1. Por meio do CPTEC, disponibiliza dados e produtos baseados em sensoriamento remoto (satélites, radares, reanálises) e ferramentas de monitoramento climático[5].

Atualmente, o INPE opera estações terrenas de recepção de dados de satélites (como em Cuiabá-MT), supercomputadores para modelagem climática (Tupã), laboratórios de integração de satélites e programas de pós-graduação pioneiros desde 1968, além de parcerias internacionais com China, NASA e Agência Espacial Europeia. Seus dados abertos são cruciais para monitoramento de queimadas, projeções climáticas, agricultura e defesa civil, com plataformas como TerraBrasilis e plataformas de dados climáticos disponíveis gratuitamente em https://www.gov.br/inpe/pt-br.

Os principais canais de dados são apresentados abaixo:

- Portais CPTEC/INPE para monitoramento do clima e tempo
  - Produtos: mapas de precipitação estimada por satélite, temperatura, vento, radiação solar, focos de queimadas, entre outros parâmetros atmosféricos.
  - Ferramentas: visualização interativa e download de dados quantitativos (formato binário ou texto) para diversos produtos.
  - Exemplo de portal de monitoramento:
    - Clima – Monitoramento Brasil: https://clima.cptec.inpe.br/monitoramentobrasil/pt
- Aplicação DSAT (visualização de satélite)
  - Imagens de satélite em intervalos aproximados de 10 minutos, com histórico de 30 dias, em múltiplos canais espectrais.
  - Permite regular opacidade, escolher datas, gerar animações e acessar informações qualitativas e quantitativas.

[5] https://leopardus.com.br/2022/03/31/inpe-permite-acesso-livre-a-dados-e-produtos-meteorologicos/.

- Acessível via portais de sensoriamento remoto do INPE/CPTEC (referidos como "DSAT" nas páginas institucionais).

- Dados abertos INPE
  - Catálogo geral de conjuntos de dados sob política de dados abertos (inclui temas de meteorologia, clima, queimadas, etc.).[gov]
  - URL: https://www.gov.br/inpe/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos[gov]

4.1.3 Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) é uma autarquia federal brasileira vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, com a missão de implementar a Política Nacional de Recursos Hídricos e regular o uso sustentável da água em rios de domínio da União. Suas ações incluem outorga e fiscalização do uso da água, cobrança pelo recurso hídrico, regulação de serviços de saneamento básico, segurança de barragens e monitoramento de secas/inundações, promovendo gestão participativa via comitês de bacias e o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh).

No contexto hidrometeorológico, a ANA coordena a Rede Hidrometeorológica Nacional (RHN), com quase 23 mil estações pluviométricas, fluviométricas e evaporimétricas, gerenciando diretamente ~4,8 mil postos para medir chuvas, níveis/vazões de rios, evaporação, sedimentos e qualidade da água. Os dados estão disponíveis no Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos (SNIRH) via Hidroweb[6] com séries históricas e monitoramento em tempo quase real, essenciais para estudos de balanço hídrico, agricultura e energia hidrelétrica.

Algumas informações sobre os dados da ANA são apresentadas abaixo:

- Redes pluviométrica e fluviométrica
  - Parâmetros: chuva (pluviométrica), nível de rios, vazão, evaporação, sedimentos em suspensão e qualidade de água.
  - Em 2020, a RHN contava com quase 23 mil estações sob diversas entidades; a ANA gerencia diretamente 4.841 estações, sendo 2.717 pluviométricas e 2.024 fluviométricas.
- Portais de monitoramento e metadados

[6] http://www.snirh.gov.br/hidroweb.

- Portal de monitoramento (SNIRH/ANA): oferece séries históricas e dados em tempo quase real da rede hidrometeorológica (chuvas, níveis, vazões), integrados para todo o país.
- Catálogo de metadados da Rede Hidrometeorológica Nacional: descrição de estações, parâmetros medidos, localização etc.
- URLs principais:
  - Portal de monitoramento ANA (SNIRH – seção "Monitoreo/Monitoramento"): https://www.gov.br/ana/es/monitoreo-2 (há versões em português no domínio gov.br/ana).
  - Catálogo de metadados RHN: https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/f85dbf06-a869-414c-afc5-bb01869e9156

4.1.4 Repositórios secundários e iniciativas de dados abertos

Além dos portais institucionais, há repositórios que republicam dados meteorológicos oficiais em formatos consolidados, úteis para ciência de dados.

- Base dos Dados – BDMEP (INMET)
  - Repositório estruturado do Banco de Dados Meteorológicos (BDMEP) em formato tabular padronizado (tipicamente para integração com SQL/BigQuery, etc.).
  - Inclui metadados de estações e cobertura temporal (por exemplo, 2000–2025 para a tabela principal).
  - URLs:
    - Versão em português (Brasil): https://basedosdados.org/dataset/782c5607-9f69-4e12-b0d5-aa0f1a7a94e2
    - Espelho em espanhol (Base de los Datos): https://basedelosdatos.org/dataset/782c5607-9f69-4e12-b0d5-aa0f1a7a94e2
- Repositórios GitHub relacionados ao INMET/BDMEP
  - *Scripts* e *wrappers* para automatizar acesso ao BDMEP, incluindo listagem de variáveis (precipitação, temperatura máxima/mínima, pressão, umidade, visibilidade etc.).

- Exemplo: https://github.com/fabinhojorge/INMET-API-temperature

4.1.5 Limitações e desafios das bases nacionais

Apesar do ecossistema de dados meteorológicos e hidrometeorológicos, a rede de observações no Brasil ainda apresenta lacunas importantes de cobertura espacial, especialmente em áreas de baixa densidade populacional, regiões de floresta e partes do semiárido, o que reduz a capacidade de caracterizar gradientes climáticos finos e extremos localizados. Além disso, uma parcela relevante das estações de superfície opera há décadas com infraestrutura envelhecida, registrando índices elevados de panes e perda de dados, situação que vem sendo reportada tanto em estudos setoriais quanto em análises de imprensa especializada. Essas descontinuidades impactam diretamente a qualidade das normais climatológicas, dos estudos de variabilidade e dos modelos de previsão numérica dependentes de observações de boa qualidade.

Do ponto de vista estatístico, a literatura nacional mostra que grande número de séries climatológicas apresenta problemas de homogeneidade decorrentes de mudanças de localização de estações, substituição de instrumentos, alterações de horário de observação e falhas prolongadas, gerando quebras artificiais que podem ser confundidas com sinais de tendência climática. Por isso, diversos trabalhos recomendam a aplicação sistemática de testes de homogeneidade e o uso de técnicas de reconstrução de séries, como modelos SARIMA, métodos geoestatísticos espaço-tempo e uso de estações vizinhas, sempre com quantificação do erro associado ao preenchimento. Na prática, contudo, esses procedimentos ainda não são aplicados de forma padronizada em escala nacional, o que leva pesquisadores e analistas a realizarem rotinas próprias de controle de qualidade, com resultados nem sempre comparáveis entre estudos.

Essas limitações repercutem diretamente na modelagem de riscos climáticos e hidrológicos, pois a subamostragem de extremos, as falhas em períodos críticos e a heterogeneidade não tratada das séries tendem a subestimar ou distorcer frequências de eventos raros, afetando estimativas de vazões de projeto, dimensionamento de infraestrutura e avaliação de impactos em setores como energia, agricultura e gestão de desastres. Em estudos de mudanças climáticas, a incerteza adicional associada à qualidade das séries observadas dificulta a calibração de modelos regionais, a validação de produtos de reanálise e a construção de indicadores robustos de tendência, especialmente quando se comparam diferentes regiões do país. Por consequência,

análises de custo-benefício de medidas de adaptação e resiliência precisam explicitar essas incertezas de dados, sob risco de superestimar a precisão de projeções e métricas de risco.

Nos últimos anos, instituições brasileiras têm chamado atenção para o risco de deterioração adicional das redes meteorológica e hidrológica, em função de restrições orçamentárias, contingenciamentos e redução de equipes técnicas dedicadas à operação e manutenção das estações. A "Carta Aberta pelo Fortalecimento do Monitoramento Meteorológico e Hidrológico no Brasil", assinada por dezenas de entidades em 2024 (CARTA, 2024), alerta que a continuidade de milhares de estações está ameaçada, com potenciais perdas irreversíveis de séries centenárias e impactos diretos sobre a segurança hídrica, alimentar, energética e a gestão de desastres. Esse contexto reforça a necessidade de políticas de Estado ou setoriais voltadas à recomposição e modernização das redes observacionais, integração entre bases (INMET, INPE, ANA, Cemaden, SGB-CPRM) e estabelecimento de protocolos nacionais de controle de qualidade e homogeneização de dados, alinhados às recomendações da Organização Meteorológica Mundial.

4.1.6 Síntese executiva por tipo de dado

- Estações de superfície (temperatura, precipitação, vento, etc.)**:** INMET – BDMEP (histórico) e Tabela de Dados de Estações (operacional), com acesso principal via https://portal.inmet.gov.br e https://bdmep.inmet.gov.br/.portal.inmet.gov+2
- Satélites, radares e produtos de sensoriamento remoto (chuva estimada, radiação, queimadas, etc.): CPTEC/INPE, via portais de monitoramento e DSAT (por exemplo, https://clima.cptec.inpe.br/monitoramentobrasil/pt e https://www.gov.br/inpe/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos).[10])
- Rede hidrometeorológica (chuva, nível e vazão de rios, evaporação, sedimentos, qualidade da água): ANA/SNIRH, com dados e metadados acessíveis via https://www.gov.br/ana e o catálogo https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/.gov+1.
- Versões consolidadas para análise de dados da Base dos Dados (BDMEP INMET) em https://basedosdados.org/dataset/782c5607-9f69-4e12-b0d5-aa0f1a7a94e2.

A Tabela 3 apresenta um resumo das fontes e dados disponíveis, com foco em cobertura espacial/temporal, granularidade e variáveis, pensando em uso para modelos (por exemplo, energia, extremos, hidrologia).

Tabela 3 Fontes públicas de dados meteorológicos e hidrometeorológicos – Brasil

Fonte / Portal	Tipo de dado principal	Cobertura espacial	Cobertura temporal típica	Granularidade temporal	Principais variáveis disponíveis	URLs principais
INMET – BDMEP (histórico)	Observações de superfície (estações convencionais)	Rede nacional de estações do INMET	Séries históricas com milhões de registros (por ex. 2000–2025 em versões consolidadas)inmet+1	Diária (valores agregados por dia)[portal.inmet.gov]	Precipitação diária, temperatura máxima/mínima/ média, umidade relativa, pressão atmosférica, vento, entre outras.inmet+2	BDMEP INMET: https://bdmep.inmet.gov.br[bdmep.inmet.gov]; Descrição institucional: https://portal.inmet.gov.br/servicos/bdmep-dados-hist%C3%B3ricos[portal.inmet.gov]
INMET – dados operacionais (Tabela de Dados de Estações)	Observações em tempo quase real de estações automáticas	Rede nacional de estações automáticas do INMET	Principalmente período recente (dias/meses mais próximos)[portal.inmet.gov]	Horária ou subdiária, a depender da estação[portal.inmet.gov]	Temperatura instantânea, umidade, precipitação acumulada, pressão, vento (direção/velocidade), radiação, etc. (conjunto completo varia por estação).[portal.inmet.gov]	Acesso via portal: https://portal.inmet.gov.br → menu "Dados Meteorológicos" → "Tabela de Dados de Estações" (endereço usado: https://tempo.inmet.gov.br/TabDadosEstacao)[5]
CPTEC/INPE – Monitoramento do Clima Brasil	Produtos de análise/monitoramento (gradeados, mapas)	Grade cobrindo todo o território brasileiro	Séries mensais e/ou diárias conforme o produto[clima.cptec.inpe]	Diária ou mensal (dependendo do campo selecionado)[clima.cptec.inpe]	Precipitação observada/total, temperatura máxima, temperatura mínima, anomalias de precipitação e de temperatura.[clima.cptec.inpe]	Portal de monitoramento: https://clima.cptec.inpe.br/monitoramentobrasil/pt[clima.cptec.inpe]
CPTEC/INPE – Dados e produtos de modelos numéricos e satélite	Saídas de modelos numéricos de previsão de tempo e clima, imagens de satélite, outros produtos meteorológicos	América do Sul / Brasil (dependendo do modelo/produto)educacao.cemaden+1	Depende do modelo (previsão sazonal, diária, etc.) e do produto; atualizações diárias e mensaisscielo+1	Horária, diária, mensal ou sazonal, conforme o produto/modelos cielo+1	Campos atmosféricos (pressão, vento, temperatura em níveis, chuva prevista, radiação, etc.), imagens de satélite multiespectrais, descargas atomosférica, poluição atmosférica.educacao.cemaden+2	Página de dados abertos INPE: https://www.gov.br/inpe/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos[gov]; Serviço gov.br para modelos numéricos: https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-dados-provenientes-de-modelos-numericos-de-previsao-de-tempo-inpe-pnt[gov]
ANA / SNIRH – Rede Hidrometeorológica Nacional (Hidroweb)	Hidrometeorologia: chuva, nível e vazão de rios, evaporação, qualidade da água, sedimentos	Rede nacional de estações pluviométricas, fluviométricas, evaporimétricas, etc. (quase 23 mil estações; ANA diretamente: ~4,8 mil)metadados.snirh+1	Séries históricas de monitoramento hidrológico (décadas em muitos postos)[metadados.snirh.gov]	Diária ou subdiária, dependendo do tipo de estação (convencional ou telemétrica)metadados.snirh+2	Volume de chuvas (pluviometria), nível de rios, vazão, evaporação, sedimentos em suspensão, parâmetros de qualidade da água.metadados.snirh+1	Catalogação RHN: https://metadados.snirh.gov.br/geonetwork/srv/api/records/f85dbf06-a869-414c-afc5-bb01869e9156[metadados.snirh.gov]; Acesso a dados (Hidroweb/SNIRH): http://www.snirh.gov.br/hidroweb/[metadados.snirh.gov]; Portal ANA: https://www.gov.br/ana[gov]
Base dos Dados – BDMEP (consolidado para análise)	Versão tabular consolidada do BDMEP (INMET) para ciência de dados	Rede nacional de estações convencionais do INMET (mesma base do BDMEP)[basedosdados]	Cobertura documentada, por exemplo 2000–2025-12-31 na tabela principal[basedosdados]	Diária (mantém granularidade do BDMEP)[basedosdados]	Mesmas variáveis do BDMEP (precipitação, temperatura, pressão, umidade, vento etc.), com esquemas de dados padronizados e documentação adicional.[basedosdados]	Dataset na Base dos Dados: https://basedosdados.org/dataset/782c5607-9f69-4e12-b0d5-aa0f1a7a94e2[basedosdados]

Fonte: FGV CERI.

4.2 Principais conjuntos internacionais

4.2.1 ERA5 – Reanálise global (ECMWF/Copernicus)

O ERA5 é a quinta geração de reanálise atmosférica global produzida pelo European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) no âmbito do Copernicus Climate Change Service (C3S). Ele combina um modelo numérico de previsão do tempo com um vasto conjunto de observações (satélites, sondagens, estações de superfície e outros sistemas) para gerar um campo global completo e fisicamente consistente do estado da atmosfera, da superfície terrestre e de componentes oceânicos, desde 1940 até o presente, em grade de aproximadamente 31 km, com estimativas horárias para muitas variáveis. A reanálise resolve a atmosfera em 137 níveis verticais, desde a superfície até cerca de 80 km de altura, o que permite estudar desde processos de superfície até a alta troposfera e estratosfera.

Além de substituir a geração anterior ERA-Interim, o ERA5 introduz melhorias importantes na representação da circulação atmosférica, do ciclo hidrológico, de ciclones tropicais e dos balanços de energia, e inclui ainda um componente de *ensemble* em resolução reduzida para fornecer estimativas de incerteza espacial e temporal. O conjunto de dados é amplamente utilizado em climatologia, hidrologia, estudos de energia (eólica, solar, demanda), pesquisa em eventos extremos e aplicações em aprendizado de máquina, justamente por oferecer uma série longa, global, densa no tempo (horária) e com múltiplas variáveis atmosféricas, de superfície e oceânicas em formato padronizado.

- Tipo de dado: reanálise atmosférica global (modelo + assimilação de observações).
- Cobertura espacial: global, grade ~31 km (0,25° × 0,25°).
- Cobertura temporal: de 1940 até o presente, com atualização quase em tempo real.
- Granularidade temporal: horária.
- Variáveis principais:
    - Superfície / níveis únicos: temperatura a 2 m, precipitação total, vento a 10 m, radiação de onda curta/longa (fluxos à superfície e no topo), pressão ao nível do mar, umidade específica/relativa, neve, evapotranspiração, etc.
    - Níveis de pressão: campos 3D de temperatura, vento, umidade, geopotencial em 137 níveis da superfície a ~80 km.
- URLs:

- Descrição ERA5 (ECMWF): https://www.ecmwf.int/en/forecasts/dataset/ecmwf-reanalysis-v5
- Download (Climate Data Store): https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels

4.2.2 NOAA NCEI – Integrated Surface Database (ISD) e GSOD

O National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) é uma agência científica e regulatória do governo dos Estados Unidos, vinculada ao Departamento de Comércio, criada em 1970 para monitorar e prever condições oceânicas e atmosféricas, emitir previsões meteorológicas, gerenciar recursos pesqueiros, proteger ecossistemas marinhos e estudar mudanças climáticas.

O National Centers for Environmental Information (NCEI) é uma agência do NOAA responsável pelo arquivamento, preservação, monitoramento e disponibilização pública de um dos maiores acervos globais de dados ambientais, abrangendo atmosfera, oceanos, costas, geofísica e clima, com mais de 60 petabytes de informações coletadas de satélites, estações terrestres, boias e outros sistemas.

O NOAA NCEI Integrated Surface Database (ISD) é um banco de dados global que reúne observações meteorológicas de superfície horárias e sinóticas de mais de 35.000 estações ao redor do mundo, compiladas a partir de diversas fontes em um formato ASCII comum e padronizado. Desenvolvido desde 1998 pelo National Centers for Environmental Information (NCEI, ex-National Climatic Data Center), o ISD inclui dados desde 1901, com aumento significativo na década de 1940 e nos anos 1970, abrangendo parâmetros como velocidade e direção do vento, rajadas, temperatura, ponto de orvalho, nuvens, pressão ao nível do mar e na estação, visibilidade, precipitação acumulada em vários períodos, profundidade de neve e condições presentes. Atualmente, mais de 14.000 estações ativas são atualizadas diariamente, totalizando cerca de 600 GB não comprimidos, com controle de qualidade automatizado para formatação, valores extremos, consistência entre parâmetros e continuidade temporal.

O Global Summary of the Day (GSOD), por sua vez, é um produto derivado do ISD que oferece resumos diários agregados de cerca de 9.000-10.000 estações, calculando médias diárias de temperatura, ponto de orvalho, pressão ao nível do mar e na estação, visibilidade e velocidade do vento, além de máximas/mínimas de temperatura, rajada máxima sustentada, precipitação

total, profundidade de neve e indicadores de tempo (neblina, tempestades etc.). Disponível em formato fixo de largura e hospedado em repositórios como AWS Open Data, o GSOD é ideal para análises climatológicas rápidas e estudos de longo prazo, mantendo a cobertura temporal do ISD (1929-presente, com boa completude pós-1973), mas com menor granularidade espacial e temporal em comparação ao ISD horário.

Abaixo são apresentadas, rapidamente, algumas características das bases de dados disponibilizadas pelo ISD e GSOD:

- Tipo de dado: observações de superfície (estações meteorológicas) globais.
- Cobertura espacial: mais de 20.000 estações com dados horários/sinóticos (ISD); aproximadamente 9.000 estações com resumos diários (GSOD).
- Cobertura temporal: histórico desde 1929, com melhor completude a partir de 1973.
- Granularidade temporal:
    - ISD: horária e sinótica, em formato ASCII padronizado.
    - GSOD: diária, derivada do ISD.
- Variáveis principais:
    - Horárias: temperatura, ponto de orvalho, pressão ao nível do mar e na estação, visibilidade, vento, precipitação, tempo presente (códigos de tempo), entre outras.
    - Diárias: temperatura média/máxima/mínima, velocidade média do vento, precipitação, profundidade de neve, rajadas máximas, indicadores de tempo (neblina, tempestades, etc.).
- URLs:
    - ISD / Global Hourly: https://www.ncei.noaa.gov/products/land-based-station/integrated-surface-database
    - Busca de dados (Global Hourly): https://www.ncei.noaa.gov/access/search/data-search/global-hourly
    - GSOD em AWS Open Data: https://registry.opendata.aws/noaa-gsod/

4.2.3 NASA POWER

NASA Langley Research Center (LaRC) é o mais antigo centro de pesquisa de campo da NASA, fundado em 1917 como Langley Memorial Aeronautical Laboratory pela NACA (precursora da NASA), localizado em Hampton, Virgínia, EUA. Inicialmente focado em

pesquisa aeronáutica com túneis de vento pioneiros (incluindo o maior do mundo na época, de 30x60 pés), o LaRC expandiu-se para ciências espaciais durante a era Apollo, contribuindo com design de módulos lunares, simuladores de *rendezvous* e redes de rastreamento global, além de missões como Viking em Marte e instrumentos para *rovers* modernos.

O Prediction Of Worldwide Energy Resources (NASA POWER) é um projeto da NASA Langley Research Center que fornece dados meteorológicos e de energia solar derivados de observações por satélite e modelos de assimilação, como Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications, Version 2, (MERRA-2) e Clouds and the Earth's Radiant Energy System (CERES), com cobertura global em grades de aproximadamente 0,5° desde 1981 (diários/horários) até quase tempo real. Voltado para aplicações práticas em energia renovável (solar, eólica), eficiência de edifícios e agroclimatologia, o POWER oferece mais de 380 parâmetros, incluindo irradiância solar global/difusa/UV (sob céu real e limpo), temperatura a 2 m, vento a 10/50 m, umidade relativa, pressão de superfície, precipitação, evapotranspiração e índices derivados como graus-dia de aquecimento/resfriamento.

Acessível via portal web interativo (https://power.larc.nasa.gov), APIs REST, serviços de imagem geoespaciais e visualizador Data Access Viewer, o POWER facilita análises de viabilidade para projetos fotovoltaicos, dimensionamento eólico, balanços térmicos de edifícios e zoneamento agrícola, com dados *analysis ready* em formatos CSV/NetCDF para múltiplas escalas temporais (horária, diária, mensal, climatológica). É amplamente usado por engenheiros, agrônomos e tomadores de decisão em todo o mundo, com pacotes clientes como `nasapower` em R e bibliotecas Python (disponíveis no GitHub) para automação.

Abaixo são apresentadas, rapidamente, algumas características das bases de dados disponibilizadas pelo NASA POWER:

- Tipo de dado: meteorologia de superfície, energia solar e climatologia para aplicações em energia, agricultura e construção.
- Cobertura espacial: global, em grades de resolução variável (típico ~0,5°), derivadas de reanálises como MERRA-2 e produtos de radiação CERES.
- Cobertura temporal: séries históricas diárias e horárias (para alguns parâmetros) por várias décadas; detalhes por variável na documentação.
- Granularidade temporal: diária, mensal, climatológica e, para muitos parâmetros, horária.

- Variáveis principais (exemplos):
    - Meteorologia: temperatura a 2 m (T2M), umidade, pressão à superfície, vento a 10 m e 50 m (velocidade e direção).
    - Radiação: irradiância global, difusa, UV, PAR, sob céu limpo e céu real (parâmetros ALLSKY_SFC_PAR_TOT, ALLSKY_SFC_UVB, etc.).
    - Derivados climáticos (graus-dia etc.) para aplicações agrícolas e de energia.
- URLs:
    - Portal principal: https://power.larc.nasa.gov.
    - Documentação / API (via pacote R nasapower): https://CRAN.R-project.org/package=nasapower

4.2.4 Panorama resumido (internacional)

A Tabela 4 apresenta um resumo das fontes e dados internacionais disponíveis.

Tabela 4 Fontes públicas de dados meteorológicos e hidrometeorológicos – Internacionais

Fonte / Portal	Tipo de dado principal	Cobertura espacial	Cobertura temporal	Granularidade temporal	Principais variáveis	URLs principais
ERA5 (ECMWF/Copernicus)	Reanálise atmosférica global (modelo + observações)	Global, grade ~31 km	1940–presente, atualização contínua	Horária	Temperatura 2 m, precipitação, vento 10 m, radiação, pressão ao nível do mar, umidade, neve, ET, campos 3D em 137 níveis.	Descrição: https://www.ecmwf.int/en/forecasts/dataset/ecmwf-reanalysis-v5[ecmwf]; Dados: https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels
NOAA NCEI – ISD / Global Hourly	Observações de superfície horárias e sinóticas	>20.000 estações globais	Desde 1929 (melhor desde 1973)	Horária sinótica	Temperatura, ponto de orvalho, pressão, vento, visibilidade, precipitação, tempo presente, etc.	Produto: https://www.ncei.noaa.gov/products/land-based-station/integrated-surface-database; Busca: https://www.ncei.noaa.gov/access/search/data-search/global-hourly
NOAA – GSOD	Resumo diário derivado do ISD	~9.000 estações globais	1929–presente, com boa completude pós-1973	Diária	Temperatura média/máx/mín, vento médio, precipitação, neve, rajada máxima, indicadores de tempo.	AWS Open Data: https://registry.opendata.aws/noaa-gsod/
NASA POWER	Meteorologia de superfície, radiação solar, climatologia	Global (grade ~0,5°)	Várias décadas (detalhe por variável)	Diária, mensal, climatológica e horária (para vários parâmetros)	T2M, vento 10/50 m, pressão, umidade, irradiância global/difusa/UV, PAR, índices climáticos para energia/agro	Portal: https://power.larc.nasa.gov; Doc/API: https://CRAN.R-project.org/package=nasapower

Fonte: FGV CERI.

5 Conclusões

O projeto inicial apresenta uma abordagem metodológica para a aplicação e alinhada às principais referências internacionais para avaliação de riscos climáticos físicos, em especial às recomendações da TCFD/ISSB e ao arcabouço científico do IPCC (AR6/CMIP6). A estruturação das análises a partir de cenários de emissões (SSPs) e de janelas climatológicas de 20 anos estabelecidas por entidades internacionais confere robustez científica às inferências, reduzindo a influência da variabilidade interanual e evitando interpretações baseadas em eventos isolados. O projeto tem ainda algumas limitações que são identificadas pelos autores.

Entre os principais pontos positivos, destaca-se:

- A clareza conceitual na distinção entre ameaça climática, impacto e risco, reconhecendo explicitamente que o escopo atual do trabalho se concentra na avaliação de tendências e exposição climática, deixando a análise detalhada de vulnerabilidade dos ativos para etapas posteriores;
- O uso sistemático de indicadores consolidados de extremos climáticos, amplamente reconhecidos na literatura científica, o que assegura transparência metodológica, rastreabilidade e comparabilidade dos resultados;
- A incorporação de fatores físicos e ambientais (topografia, uso e cobertura do solo, morfometria, suscetibilidade do terreno) na caracterização de ameaças como inundações, incêndios florestais e deslizamentos, indo além de uma análise puramente climatológica;
- O reconhecimento explícito das limitações inerentes aos modelos climáticos globais, especialmente para fenômenos locais e convectivos (rajadas de vento, descargas atmosféricas, microdrenagem), com encaminhamento adequado dessas questões para análises complementares;
- A orientação clara à priorização de ativos críticos, compatível com a lógica de gestão de risco corporativo e com a necessidade de apoiar decisões estratégicas e de planejamento de adaptação.

Apesar dessas virtudes, o projeto também apresenta limitações, que têm consequências sobre o grau de detalhamento e a aplicabilidade operacional direta dos resultados e que podem ser tratadas como oportunidades de aprimoramento metodológico. Em particular, observa-se que:

- As análises não incorporam explicitamente modos de variabilidade climática de grande escala como El Niño/La Niña, que são reconhecidamente relevantes para a modulação interanual de extremos de precipitação e ondas de calor em diversas regiões do Brasil. A ausência dessa condicionante pode ocultar diferenças relevantes no comportamento das ameaças sob estados climáticos específicos;
- O projeto não dá indícios de contemplar a geração de cenários climáticos em grade regular, com resolução espacial e temporal refinada, nem um pipeline explícito de *regridding*, *bias correction* ou *downscaling*. Como consequência, os resultados são majoritariamente expressos por índices agregados de ameaça, e não por campos climáticos contínuos que permitiriam análises espaço-temporais mais detalhadas;
- A vulnerabilidade física e operacional dos ativos ainda não é modelada de forma quantitativa, permanecendo dependente de avaliações posteriores baseadas em dados de engenharia, características construtivas, limiares operacionais e histórico de manutenção;
- A incerteza associada aos cenários climáticos, aos modelos utilizados e aos próprios indicadores não é plenamente explorada ou comunicada, o que poderia limitar o uso dos resultados em processos decisórios que demandam avaliação explícita de risco e robustez.

- Conforme apontado ao longo do texto, há a necessidade de aprimorar as bases de dados climáticos e meteorológicos nacionais. Essa melhoria deve se dar tanto do ponto de vista da manutenção e atualização das estações meteorológicas já existentes, quanto da expansão do parque de medições com o objetivo tornar cobrir todo o território nacional adequada.

Considerando todos os apontamentos, uma evolução natural do projeto seria a complementação da análise de ameaças com abordagens condicionadas a estados climáticos ativos, bem como a incorporação de uma etapa de harmonização e refinamento espacial e temporal dos dados climáticos, permitindo maior integração com dados de observação da Terra, reanálises e informações específicas dos ativos. Tais avanços não substituem a metodologia atual, mas a fortalecem, ampliando sua capacidade de apoiar análises de vulnerabilidade, risco sistêmico e definição de planos de adaptação mais direcionados.

Em síntese, o projeto mapeia e prioriza ameaças climáticas físicas em escala estratégica, oferecendo uma base para a gestão de riscos climáticos. Ao mesmo tempo, apresenta espaço

claro para aprofundamentos metodológicos que podem aumentar significativamente sua relevância operacional e seu valor para o planejamento de médio e longo prazo da companhia.

6 Referências

ANEEL. **Relatório de análise: Desligamentos forçados dos sistemas de transmissão**. Brasília, DF: Agência Nacional de Energia Elétrica, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE GEOLOGIA DE ENGENHARIA E AMBIENTAL (ABGE). **Geologia de engenharia**. Editores: A. M. S. Oliveira; S. N. A. Brito. São Paulo: ABGE, 1998.

CARTA apoio redes: versão 27 nov. 2024. *Microsoft Word - CARTA APOIO REDES_versão_27nov2024*. Brasília, DF: ANA, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/carta-aberta-pelo-fortalecimento-do-monitoramento-meteorologico-e-hidrologico-no-brasil/carta-apoio-redes_versao_10dez2024.pdf Acesso em: 9 mar. 2026.

INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS (INPE). **2024**. **Sistema elétrico: relâmpagos e seus efeitos**. Disponível em: http://www.inpe.br/webelat/homepage/menu/infor/relampagos.e.efeitos/sistema.eletrico.php. Acesso em: 11 jan. 2026.

IPCC. **Climate Change 2021: The Physical Science Basis**. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. MASSON-DELMOTTE, V. et al. (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 2021. doi:10.1017/9781009157896. Acesso em: 11/fev./2026.

MUIS, S. et al. A global reanalysis of storm surges and extreme sea levels. **Nature Communications**, v. 7, n. 1, p. 11969, 2016.

NASA EARTH OBSERVATORY. **A Global View of Landslide Susceptibility**. Greenbelt, MD, 2017. Disponível em: https://earthobservatory.nasa.gov/images/89937/a-global-view-of-landslide-susceptibility. Acesso em: 11/fev./2026.

NASCIMENTO, D. T. F. et al. Mapeamento da Suscetibilidade e Potencialidade a Processos Erosivos Laminares e Lineares ao longo do duto OSBRA da Petrobras. **UNESP, Geociências**, 2016. Disponível em: https://www.revistageociencias.com.br/geociencias-arquivos/35/volume35_4_files/35-4-artigo-07.pdf. Acesso em: 11 fev. 2026.

NUNES, J. R. S. et al. Fma+ - um novo índice de perigo de incêndios florestais para o estado do Paraná, Brasil. **Floresta**, v. 36, n. 1, 2006.

RAKOV, V. A.; UMAN, M. A. **Lightning: Physics and Effects**. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

SCHROEDER, M. A. O. **Modelo Eletromagnético para Descontaminação de Ondas de Corrente de Descargas Atmosféricas: Aplicação às Medições da Estação do Morro do Cachimbo**. 2001. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2001. Disponível em: https://www.ppgee.ufmg.br/defesas/683M.PDF.

SOARES, R. V. Determinação de um índice de perigo de incêndio para a região centro paranaense, Brasil. 1972. Dissertação (Mestrado) – Instituto Interamericano de Ciências Agrícolas da OEA, Turrialba, 1972.

SOARES, R. V. Desempenho da "Fórmula de Monte Alegre" índice brasileiro de perigo de incêndios florestais. **Cerne**, v. 4, n. 1, p. 87-99, 1998.

VAN WAGNER, C. E. Calculations on forest fire spread by flame radiation. Ottawa: Queen's Printer and Controller of Stationery, 1967.

WEBER, R. O. Analytical Models for Fire Spread Due to Radiation. Combustion and Flame, v. 78, p. 398-408, 1989.

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION (WMO). **Guidelines on the definition and monitoring of extreme weather and climate events**. 2018. Disponível em: https://library.wmo.int/viewer/58396/download?file=1310_Guidelines_on_DEWCE_en.pdf&type=pdf&navigator=1. Acesso em: 11/fev./2026.

7 Glossário

ABGE (Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental): Entidade que classifica e codifica fatores condicionantes de deslizamentos e outros processos geológicos, sendo a referência para os condicionantes físicos de movimentos de massa.

Altimetria (alt): Elevação topográfica extraída de Modelos Digitais de Elevação (MDE), utilizada como fator de suscetibilidade a incêndios e deslizamentos.

Ameaça climática: Fenômeno meteorológico ou geofísico extremo associado a mudanças climáticas com potencial de impacto em ativos de transmissão (ex.: tempestades, incêndios, inundações, deslizamentos).

BDMEP (Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa): Repositório do INMET que preserva séries históricas de observações de superfície desde 1961.

Bias Correction (Correção de Viés): Ajuste estatístico aplicado às saídas de modelos climáticos para alinhar as projeções com as observações históricas reais, visando reduzir discrepâncias sistemáticas.

CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos): Unidade do INPE responsável pelo desenvolvimento de pesquisas, tecnologias espaciais e modelos numéricos de previsão de tempo e clima no Brasil.

CWD (Consecutive Wet Days): Número máximo de dias consecutivos com precipitação >1 mm no ano, servindo como indicador de saturação do solo para análise de deslizamentos.

Declividade (dec): Inclinação do terreno em graus (0-90°), calculada a partir de MDE; é o principal fator de suscetibilidade a deslizamentos em encostas.

Downscaling: Técnica utilizada para aumentar a resolução espacial de modelos climáticos globais (GCMs), permitindo a obtenção de informações climáticas em escala local ou regional.

ERA5: Quinta geração de reanálise atmosférica global do ECMWF, fornecendo dados horários de clima e superfície desde 1940 em grade de aproximadamente 31 km.

ETCCDI (Expert Team on Climate Change Detection and Indices): Conjunto padrão de 27 índices de extremos climáticos validados globalmente, utilizado no relatório para o cálculo de tempestades, inundações e deslizamentos.

$FMA+$ (Fórmula de Monte Alegre Alterada): Índice brasileiro de perigo de incêndios baseado em umidade relativa, vento e seca, fundamentado nos estudos de Soares (1972, 1998) e Nunes et al. (2006).

GSSR (Global Storm Surge Reanalysis): Reanálise global utilizada para a estimativa de ressacas e níveis extremos do mar ($TR100$ e $TR1000$) (Muis et al. 2016).

***Htide*:** Nível da água durante eventos de maré alta, utilizado na modelagem de ameaças costeiras em combinação com ressacas e aumento do nível do mar.

***IM* (Índice Morfométrico):** Indicador composto pela Ordem de Strahler, declividade e distâncias vertical/horizontal aos rios; atua como proxy para a propensão a inundações fluviais.

***IN* (Índice de Inundação):** Cálculo que combina a precipitação extrema ($Rx1day$, $R95p$, $RXXmm$) com as características do terreno (IM).

Incêndios florestais: Propagação de fogo em vegetação influenciada por drivers meteorológicos; a modelagem de sua intensidade considera fundamentos da física do fogo e radiação propostos por Van Wagner (1967) e Weber (1989).

Inundações fluviais: Transbordamento de corpos hídricos causado por precipitação excessiva em combinação com a morfologia da bacia; o fenômeno é distinto de alagamentos pluviais urbanos que dependem de microdrenagem.

IPCC AR6 (Sexto Relatório de Avaliação do IPCC): Base científica para os cenários SSP e projeções de extremos climáticos adotados neste estudo.

ISS (Índice de Suscetibilidade do Solo): Indicador que combina pedologia, geologia e geomorfologia (NASA 2017) com curvaturas do terreno (Topodata/INPE) para mapear riscos de deslizamento.

MapBiomas: Plataforma de mapeamento anual de cobertura e uso da terra no Brasil (Coleção 8), essencial para definir a variável vegetação em modelos de incêndio.

MDE (Modelo Digital de Elevação): Representação matemática da altitude do terreno utilizada para derivar declividade, curvaturas e índices morfométricos.

MOVE: Metodologia proprietária da WayCarbon para análise de riscos climáticos.

NASA (2017): Mapa global de suscetibilidade a deslizamentos que integra dados de infraestrutura, desmatamento, geologia e topografia.

Ordem de Strahler: Hierarquia numérica usada para classificar a magnitude e ramificação dos canais dentro de uma rede de drenagem hidrológica.

***R95p*:** Precipitação anual total acima do 95º percentil histórico, representando dias com chuvas muito úmidas.

***Rx1day*:** Máxima precipitação diária anual (em mm), utilizada como indicador para cheias convectivas e tempestades intensas.

***Rx5day*:** Máxima precipitação acumulada em 5 dias consecutivos, principal gatilho para deslizamentos devido à saturação prolongada do solo.

$\boldsymbol{RXXmm}$**:** Número de dias anuais com precipitação considerada outlier (acima do 95º percentil regional).

SNIRH / Hidroweb: Sistemas da Agência Nacional de Águas (ANA) que disponibilizam dados da Rede Hidrometeorológica Nacional, incluindo séries históricas de vazões e níveis de rios.

SSP (Shared Socio-economic Pathways): Cenários socioeconômicos do IPCC que descrevem diferentes trajetórias de emissões e desenvolvimento global (ex: SSP1-2.6, SSP2-4.5).

Indicador de Tempestades: Índice composto que combina a máxima precipitação diária ($Rx1day$), a precipitação extrema ($R99p$) e a velocidade máxima do vento ($WX1day$).

Tempo de Retorno ($\boldsymbol{TR}$): Intervalo médio de recorrência estimado para um evento extremo de determinada magnitude (ex: $TR100$ possui 1% de chance de ocorrer anualmente).

$\boldsymbol{W90p}$**:** Frequência anual de ventos com velocidade acima do 90º percentil histórico.

$\boldsymbol{WX1day}$**:** Máxima velocidade média diária de vento registrada em um ano, expressa em m/s.

8 Anexos

ANEXO 1 – Reunião de Kick Off do Projeto

- **Data:** 12/12/2025
- **Objetivo:** Alinhamento inicial de expectativas, definição do cronograma e apresentação da equipa técnica do FGV CERI e da ISA ENERGIA BRASIL.
- **Arquivo:** KickOff-FGVCERI-ISAEnergiaBrasil-12-12-2025.PPTX

ANEXO 2 – Reunião de Acompanhamento Técnico

- **Data:** 07/01/2026
- **Objetivo:** Discussão sobre o progresso da recolha de dados e revisão preliminar das ameaças climáticas.
- **Arquivo:** Reunião-FGVCERI-ISAEnergiaBrasil-07-01-2026.pptx

ANEXO 3 – Reunião de Acompanhamento Técnico

- **Data:** 21/01/2026
- **Objetivo:** Validação da metodologia de cálculo das probabilidades e alinhamento sobre as bases de dados nacionais (INMET/INPE).
- **Arquivo:** Reunião-FGVCERI-ISAEnergiaBrasil-21-01-2026.pptx

ANEXO 4 – Reunião Técnica com Consultoria Externa (WayCarbon)

- **Data:** 29/01/2026
- **Objetivo:** Revisão crítica da modelagem anterior, discussão sobre o "valor bruto" das ameaças e identificação de oportunidades de melhoria metodológica.
- **Arquivo:** Reunião-FGVCERI-ISAEnergiaBrasil-29-01-2026.pptx

ANEXO 5 – Reunião de Fechamento do Produto 1

- **Data:** 04/02/2026
- **Objetivo:** Apresentação final dos achados do relatório de revisão da modelagem climática e validação do sumário executivo.
- **Arquivo:** Reunião-FGVCERI-ISAEnergiaBrasil-04-02-2026.pptx

isa ENERGIA

FGV CERI

Resiliência da Transmissão de Energia Elétrica a Eventos Climáticos Extremos

Reunião de Kick Off

Agenda

- Objetivos
- Escopo
- Premissas
- *Roadmap*
- Time
- Riscos Mapeados

Agenda

- **Objetivos**
- Escopo
- Premissas
- *Roadmap*
- Time
- Riscos Mapeados

Objetivos

Construir um *dashboard*/plataforma de gestão de riscos climáticos associados às linhas de transmissão da **Isa Energia Brasil.** O dashboard deverá antecipar riscos e contribuir para a avaliação da vulnerabilidade das linhas e impactos no serviço.

A partir dele será possível:

- Analisar custos e benefícios de investimentos
- Propor aprimoramentos regulatórios

Agenda

- Objetivos
- **Escopo**
- Premissas
- *Roadmap*
- Time
- Riscos Mapeados

A Abordagem a ser utilizada

O projeto de PDI será iniciado contemplando os avanços já obtidos pela **Isa Energia Brasil** na modelagem climática para antecipar riscos e na avaliação da vulnerabilidade das linhas.

Missões Internacionais

O projeto prevê a realização de missões internacionais para entender como outros países estão lidando com temas relacionados aos que são abordados neste projeto de PDI. Alguns possíveis destinos:

EUA: Nova Jersey e Pensilvânia, Nova York, Flórida, Lousiana, Arkansas. Reuniões com reguladores, operadores e empresas que possuem experiência em lidar com furações, inundações por conta de eventos como Katrina, Sandy, entre outros.

China: Grande sistema de inovação global, com uso de tecnologia em infraestrutura e experiência em lidar com clima árido e enchentes.

Japão: Benchmark em resiliência pela ocorrência constante de terremotos. Cidade projetada pela Toyota é referência em inovações em infraestrutura.

Noruega e Suécia: Polos de inovação energética e otimização para extremos climáticos. Laboratório da Cruz Vermelha atuou na enchente do RS.

Mestrado Profissional

FGV CERI

O projeto prevê a realização de um curso de mestrado profissional em Economia na Escola de Pós-Graduação em Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV EPGE), com ênfase em economia da infraestrutura e regulação. O mestrado tem a duração prevista de dois anos.

Modelagem dos Impactos do Clima na Transmissão

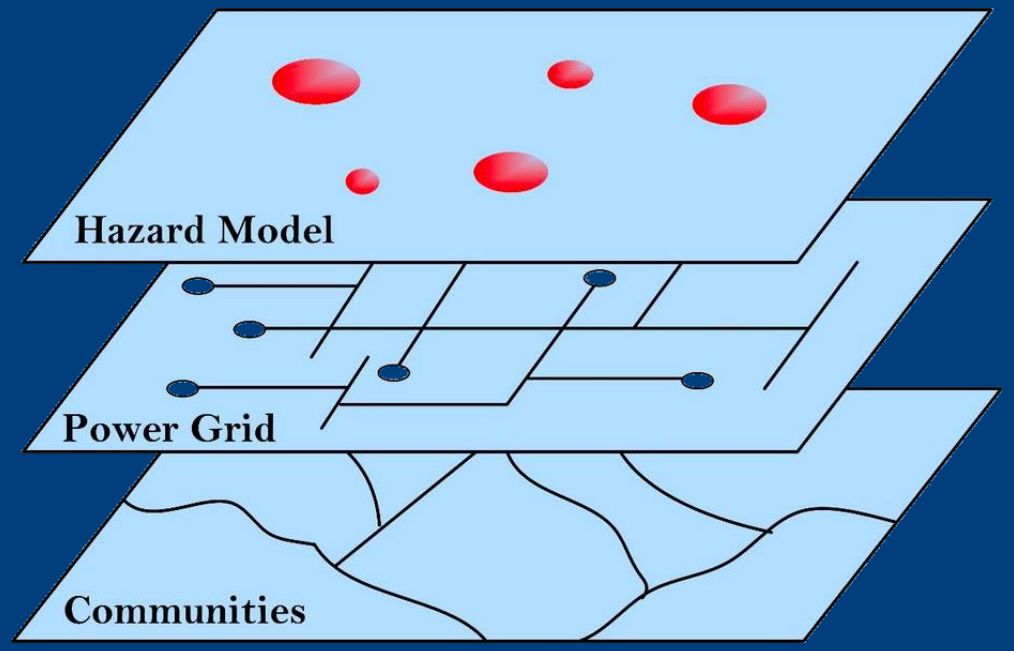
A modelagem dos impactos na transmissão envolve:

- Uso da modelagem já realizada pela **Isa Energia Brasil** na avaliação da vulnerabilidade das linhas e impactos em serviço
- Identificação de oportunidades e implementação daquelas que forem aprovadas pela **Isa Energia Brasil**
- Discussão de premissas com profissionais da **Isa Energia Brasil** para simulação dos impactos dos eventos futuros

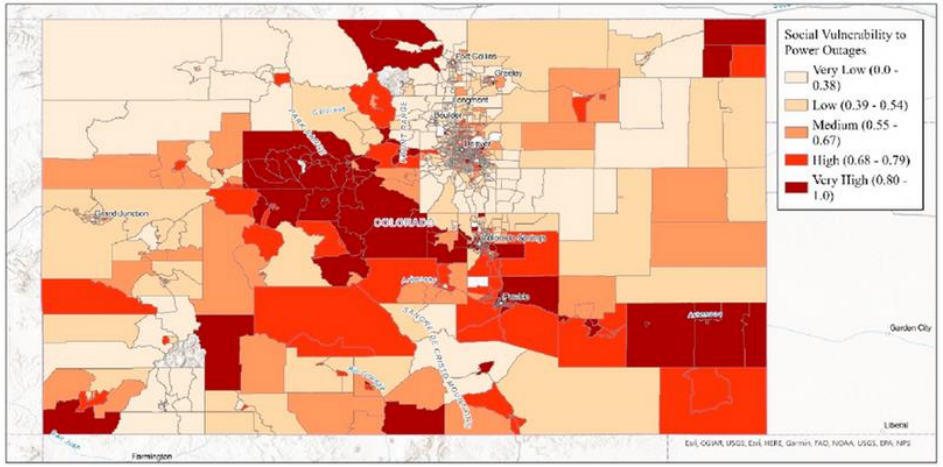
Modelagem de Engenharia e Finanças

- Construção de alternativas que contemplem aumento de resiliência e adaptação das instalações
- Simulação de impactos com uso de novos equipamentos
- Definição de preços de referência para custear alternativas
- Avaliação de ajustes na metodologia do Mínimo Custo Global
- Metodologia robusta de Análise de Custo-Benefício (CBA)

O Elo Social da Resiliência em Infraestrutura: Avaliando a Vulnerabilidade Social a interrupções de Longa Duração

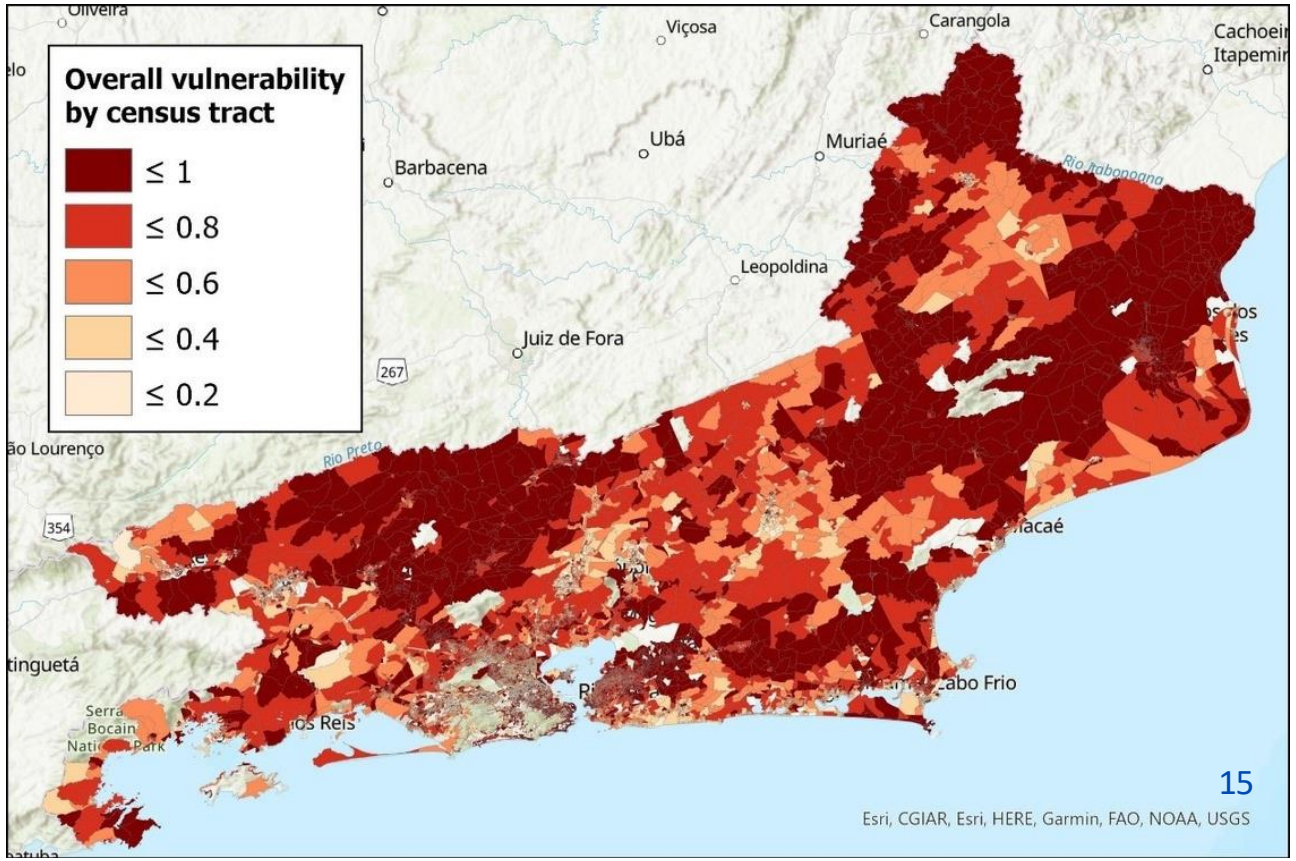


Vulnerabilidade Social a Interrupções de Longa Duração Decorrentes de Eventos Climáticos Extremos - O IVS CERI



COLORADO SCHOOL OF MINES

Criação de uma medida para avaliar a vulnerabilidade social por meio do grau de preparação para emergências, saúde e capacidade de evacuação



Agenda

- Objetivos
- Escopo
- **Premissas**
- *Roadmap*
- Time
- Riscos Mapeados

Premissas

- Os **dados**, **documentos** e **informações** de propriedade da **Isa Energia Brasil** necessários para o desenvolvimento do projeto serão **disponibilizados tempestivamente** e em **formato acessível**
- Haverá uma equipe da **Isa Energia Brasil** que **responderá tempestivamente** as dúvidas das equipes da FGV e Facto Energy

Agenda

- Objetivos
- Escopo
- Premissas
- ***Roadmap***
- Time
- Riscos Mapeados

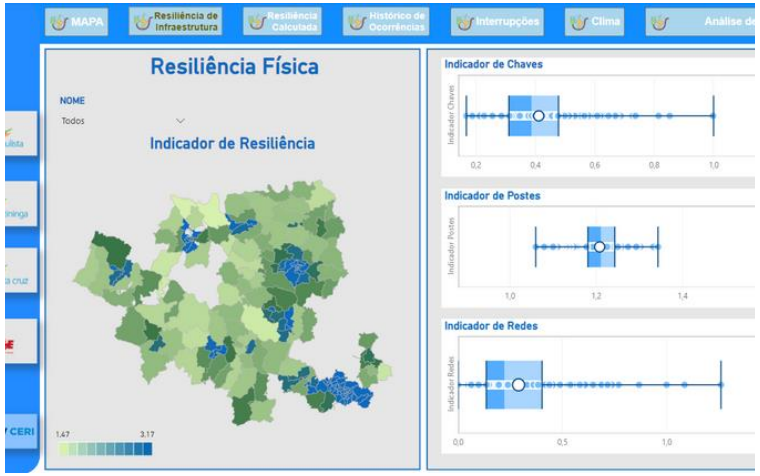
Principais Produtos:
Relatórios de Modelagem de Engenharia

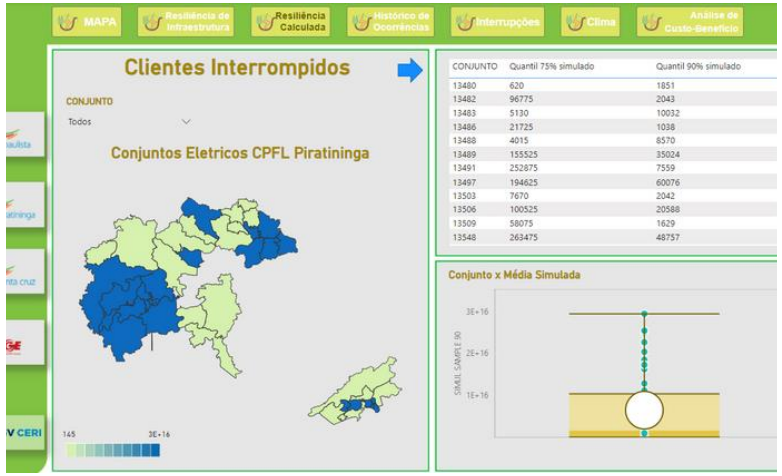
- Caracterização das linhas e equipamentos
- Custos de alternativas de investimentos em resiliência
- Custos de uso das medidas corretivas

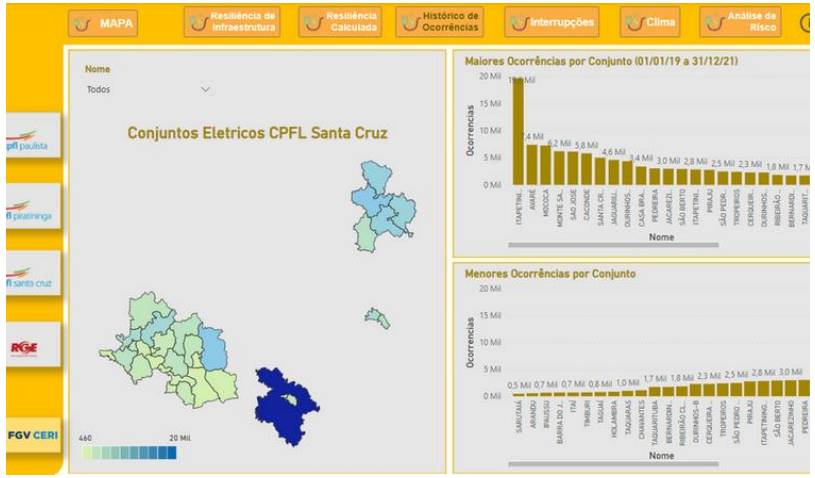
Principais Produtos:
Relatórios de Modelagem Financeira

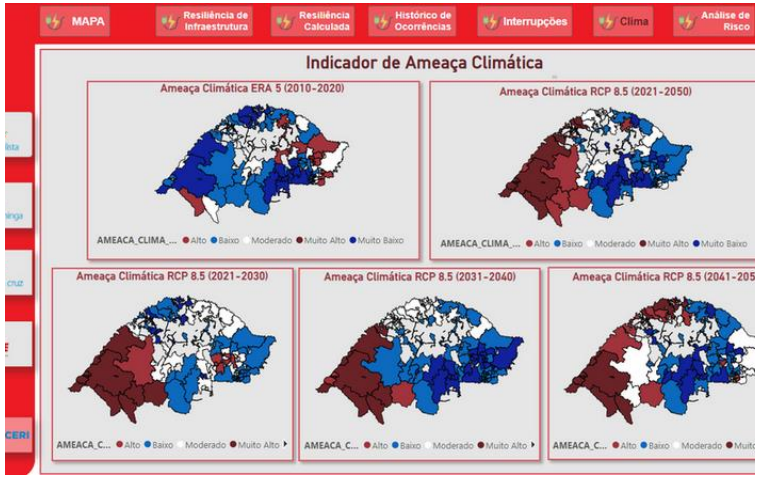
- Criação de Matriz de Riscos adaptada a eventos extremos/resiliência de redes
- Simulação dos impactos dos eventos extremos em diferentes cenários de investimentos, de mudanças climáticas e de compartilhamento de riscos
- Análise Custo-Benefício (CBA) de diferentes escolhas de investimento em resiliência
- Apresentação dos resultados associados ao Mínimo Custo Global
- Reporte Público de Riscos Físicos em linha com a IFRS S2

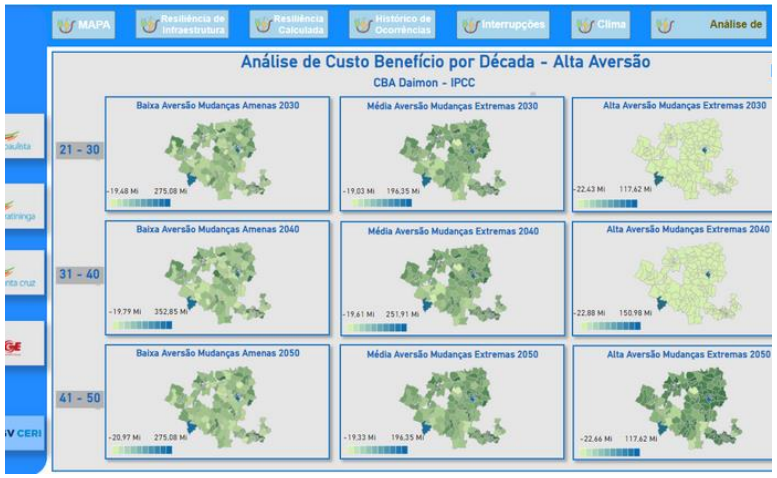
Principais Produtos: *Dashboard* de Adaptação de Ativos











Principais Produtos: Relatório de Aprimoramento Regulatório

- Discussão sobre investimentos prudentes em resiliência e fontes de financiamento
- Avaliação da necessidade de repartição dos riscos associados a eventos climáticos extremos entre a transmissora e poder concedente
- Avaliação de modelos e mecanismos de compartilhamento de riscos entre os diferentes *stakeholders*, bem como possibilidades de seguros
- Discussão de mecanismos de incentivo para reações a ocorrências climáticas

Agenda

- Objetivos
- Escopo
- Premissas
- ***Roadmap***
- Time
- Riscos Mapeados

Cronograma de entregas
(a partir da entrega de documentos e dados)

Cronograma de entregas

	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Total
	Produto 1									
		Produto 2								
			Produto 3							
				Produto 4						
					Produto 5					
						Produto 6				
							Produto 7			
								Produto 8		
									Produto 9	

Legenda:

Desenvolvimento dos produtos

Operação assistida

Produtos:

Produto 1 Relatório de revisão de modelagem climática da ISA
Produto 2 Relatório de revisão da modelagem de engenharia da ISA
Produto 3 Relatório de revisão de modelagem do Custo Total Global da ISA
Produto 4 Relatório atualização de modelagem de impacto de eventos climáticos extremos
Produto 5 Relatório de atualização de modelatem do custo total global e de análise de custo-benefício
Produto 6 Dashboard de gestão da resiliência de adaptação de ativos
Produto 7 Implementação do *dashboard* em ambiente piloto
Produto 8 Relatório de discussões técnicas com os profissionais da ISA sobre as possíveis medidas de aprimoramento regulatório
Produto 9 Workshop final de apresentação de produtos e versão final de dashboard

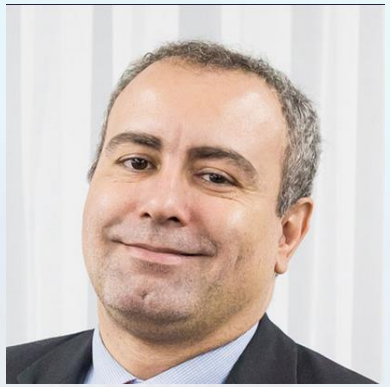
Agenda

- Objetivos
- Escopo
- Premissas
- *Roadmap*
- **Time**
- Riscos Mapeados

Time

FGV CERI

Diretora - Joisa Dutra
Dra. em Economia



Edson Gonçalves
Dr. em Economia

Rafael Martins de Souza
Dr. em Economia

Salman Mohaghueghui
PhD. em Engenharia Elétrica

Diogo Lisbona
Dr. em Economia

Vivian Figer
Dra. em Economia

Dario Oliveira
PhD. em Matemática

Luciana Costa
Dra. em Economia

Gustavo Kaercher
Dr. em Direito

Agenda

- Objetivos
- Escopo
- Premissas
- *Roadmap*
- Time
- **Riscos Mapeados**

Riscos Mapeados

- **Atraso** ou **falha** na entrega de **dados** de estudos já realizados ou necessários para o desenvolvimento do projeto
- **Atraso** ou falha na entrega de documentos de estudos já realizados ou necessários para o desenvolvimento do projeto
- **Demora** na **resolução de dúvidas** a respeito dos dados e documentos enviados pela equipe da **Isa Energia Brasil**

Muito obrigado!

Resiliência da Transmissão de Energia Elétrica a Eventos Climáticos Extremos

Reunião de 07-01-2026

Agenda

Primeira análise da modelagem climática conforme documentos fornecidos pela ISA ENERGIA BRASIL (ISA CTEEP).

Objetivo e Escopo

A modelagem visa identificar, quantificar e priorizar riscos climáticos para aumentar a resiliência da infraestrutura de transmissão (linhas e subestações).

O estudo abrange **284 linhas de transmissão** (cerca de 22 mil km) e **129 subestações** no estado de São Paulo.

O objetivo final é subsidiar um **Plano de Adaptação e Resiliência Climática** que oriente investimentos e ações operacionais.

Base Metodológica e Cenários

A modelagem foi desenvolvida com o suporte da consultoria WayCarbon e utiliza dados do **CMIP6** (Coupled Model Intercomparison Project Phase 6), alinhados ao Sexto Relatório de Avaliação do IPCC (AR6).

Cenários de Emissões (SSPs): Foram considerados três cenários: SSP1-2.6 (otimista), SSP2-4.5 (intermédio) e **SSP3-7.0** (pessimista/políticas atuais). O cenário SSP3-7.0 foi priorizado para a análise de risco e priorização de ativos, pois reflete uma trajetória de aquecimento mais severa (aprox. 3,6°C até 2100), garantindo uma avaliação conservadora da segurança.

Horizontes Temporais: A análise compara um período histórico (1995-2014) com projeções para **2030** (curto prazo), **2040** (médio) e **2050** (longo).

Matriz de Risco

O nível de risco de cada ativo é calculado pela fórmula:

Risco = (Probabilidade *x* Vulnerabilidade) *x* Criticidade.

Probabilidade (Ameaça): Baseada na tendência de intensificação de indicadores climáticos extremos (frequência, duração e severidade) modelados no software MOVE.

Vulnerabilidade: Avalia a suscetibilidade técnica do ativo (ex: histórico de quedas, características do terreno, premissas de projeto originais).

Criticidade: Baseada no procedimento interno (PRO.OP36), ponderando impactos **Financeiros**, **Sistêmicos** (importância para a rede), **Reputacionais**, de **Segurança** e **Ambientais.**

Ameaças Climáticas Modeladas (I)

Tempestades (Descargas Atmosféricas): Como os modelos climáticos não projetam raios diretamente, a modelagem utiliza uma combinação de precipitação extrema (RX1day, R99p) e ventos fortes (WX1day) como *proxy* para tempestades severas e incidência de raios.

Ventos Extremos: Inicialmente, a modelagem usou ventos médios (WX1day e W90p) devido a limitações dos modelos globais. Para o estudo detalhado de engenharia, foi aplicada a **Distribuição de Gumbel** para converter dados históricos e projeções em **rajadas de 3 segundos**, considerando tempos de recorrência de 150 e 250 anos, conforme normas técnicas (NBR 5422).

Ameaças Climáticas Modeladas (II)

Incêndios Florestais: Utiliza a **Fórmula de Monte Alegre Alterada (FMA+)**, que cruza dados de umidade e vento com o tipo de vegetação (MapBiomas) e topografia (declividade e orientação das encostas) para estimar o risco de propagação do fogo.

Inundações Fluviais: Combina projeções de chuvas extremas (RX1day, R95p) com um **Índice Morfométrico** (derivado do modelo digital de elevação) para identificar áreas próximas a cursos d'água propensas a transbordamento. Não cobre alagamentos urbanos por drenagem insuficiente.

Deslizamentos: Analisa a precipitação acumulada (RX5day - 5 dias consecutivos) combinada com o **Índice de Suscetibilidade do Solo (ISS)**, que considera geologia, declividade e uso do solo.

Ameaças Climáticas Modeladas (III)

Temperaturas Máximas e Ondas de Calor: Avalia a frequência de ondas de calor (HW.N) e o aumento da temperatura máxima média (TMAX). Para linhas de transmissão, o impacto é verificado simulando a ampacidade e o aumento da flecha (dilatação dos cabos) conforme a norma IEEE 738-2006, para garantir distâncias de segurança.

Aumento do Nível do Mar: Combina dados da NASA sobre elevação do nível do mar com projeções de eventos de ressaca (maré meteorológica) para identificar ativos costeiros em risco de inundação.

Planos de Ação e Soluções Propostas

Com base na modelagem, a Isa desenvolveu planos de ação específicos para os ativos priorizados:

Para Ventos: Reforço estrutural (torres estaiadas ou de ancoragem), uso de grampos deslizantes para evitar efeito cascata e instalação de estações anemométricas.

Para Incêndios: Uso de câmeras *off-grid*, sensores IoT e plataforma de monitoramento SMAC (Climatempo).

Para Inundações: Monitoramento via satélite/IoT e elevação de equipamentos em subestações críticas.

Para Temperatura: Monitoramento com espaçadores inteligentes para aferir a temperatura real dos cabos e validar o modelo teórico.

Dúvidas e Solicitações (I)

Levantamento de dados e métodos de previsão
É possível fornecer os dados e a especificação dos métodos utilizados nas previsões de eventos climáticos futuros, com destaque para ventos e descargas atmosféricas?

Distribuições estatísticas adotadas
Quais foram as distribuições estatísticas foram assumidas para cada evento climático na transformação dos valores brutos de probabilidade para seus equivalentes normalizados entre 0 e 1.

Validação dos cálculos
Considerando que os dados utilizados abrangem o período de 1994 a 2014, é possível utilizar os registros de 2014 a 2025 para validar os cálculos realizados?

Linhas de transmissão e normas aplicáveis
Realizar o levantamento dos dados relevantes dos ativos, incluindo, por exemplo, o ano de construção das linhas de transmissão e as normas vigentes à época, com o objetivo de verificar sua capacidade de suportar novos eventos climáticos e, a partir dessa análise, calcular as probabilidades de falha.

Georreferenciamento
Como é feito o georreferenciamento dos resultados para as linhas de transmissão? Os resultados apresentados para as linhas de transmissão são apresentados por trechos? Como são definidos estes trechos?

Dúvidas e Solicitações (II)

Ativos com problemas atuais

É possível identificar os ativos que já apresentam problemas, indicando as melhorias necessárias para adequação às normas? É possível fornecer também os dados referentes à quantidade de desligamentos ocorridos em decorrência desses problemas?

Incidência de descargas atmosféricas

Considerando o aumento substancial das taxas de incidência de descargas atmosféricas nas últimas duas ou três décadas, avaliar se:

- valores médios anuais devem ser evitados;
- valores únicos para uma linha de transmissão devem ser evitados, dado que seus trajetos abrangem regiões com características orográficas distintas. Verificar se situação semelhante ocorre nas avaliações de ventos, onde valores médios foram assumidos.

Capacidade de absorção de energia dos cabos para-raios

Esclarecer se existem valores de energia máxima que podem ser absorvidos pelos tentos que compõem os cabos para-raios (convencionais ou OPGW). Caso contrário, indicar qual parâmetro é utilizado pela Isa para avaliar a suportabilidade desses cabos em relação às correntes de descargas atmosféricas, especialmente a componente de corrente contínua.

Eventos críticos

Avaliar se todos os eventos devem ser considerados e definir quais são os mais críticos para análise.

Muito obrigado!

Resiliência da Transmissão de Energia Elétrica a Eventos Climáticos Extremos

Reunião de 14-01-2026

Objeto

Segunda discussão sobre a análise da modelagem climática conforme documentos fornecidos pela ISA ENERGIA BRASIL (ISA CTEEP).

Agenda

- Preparativas para a reunião missão internacional
- Pontos adicionais sobre as dúvidas
- Modelagem de valores extremos
- Primeiros achados sobre a modelagem de tempestade

Comentários sobre as perguntas apresentadas na última reunião

Primeira Pergunta

Quais distribuições estatísticas foram assumidas para cada evento climático na transformação dos valores brutos de probabilidade para seus equivalentes normalizados entre 0 e 1?

Resposta: Não indica a probabilidade exata do evento, mas mostra se os extremos projetados são mais severos ou frequentes que no passado.

Réplica: Todo conjunto composto de variáveis aleatórias contínuas possui suas funções densidade e distribuição acumulada de probabilidade. A primeira é a derivada da segunda e, portanto, a segunda é a integral da primeira. Nesta perspectiva, a pergunta não foi adequadamente respondida. O que se pretendia com a pergunta é conhecer a ***função matemática.***

Oportunidade de aprimoramento: Formalização das distribuições de probabilidade usadas para modelar os fenômenos climáticos.

Demais perguntas

As demais perguntas foram esclarecidas.

Modelagem de Valores Extremos

A teoria dos valores extremos é a área da Estatística que estuda a distribuição dos valores máximos e mínimos de uma variável aleatória de interesse, sendo que no âmbito deste estudo o interesse é a utilização da teoria dos valores máximos. O modelo de distribuição de valores extremos generalizado (GEV) é a família de distribuições de probabilidade para valores máximos, que inclui as distribuições de Gumbel, Fréchet e Weibull.

Distribuição Generalizada de Valores Extremos

Considerando *X* uma variável aleatória com distribuição GEV, sua função de distribuição poder ser:

$$G_{GEV}(x) = \begin{cases} \exp\left(-\left(1 + s\left(\frac{x-a}{b}\right)\right)^{-1/s}\right), & s \neq 0, \\ exp\left(-e^{\frac{x-a}{b}}\right), & s = 0, \end{cases}$$

Com $1 + s\left(\frac{x-a}{b}\right) > 0,$ na qual os parâmetros a, b, c são a localização, escala e forma, respectivamente.

Oespaço de parâmetros é dado por

$$-\infty < a < \infty, \;\; b > 0 \;\; y - \infty < s < \infty.$$

Possíveis Aplicações da Modelagem de Valores Extremos

Tempestades (Descargas Atmosféricas): Como os modelos climáticos não projetam raios diretamente, a modelagem utiliza uma combinação de precipitação extrema (RX1day, R99p) e ventos fortes (WX1day) como *proxy* para tempestades severas e incidência de raios.

Ventos Extremos: Inicialmente, a modelagem usou ventos médios (WX1day e W90p) devido a limitações dos modelos globais. Para o estudo detalhado de engenharia, foi aplicada a **Distribuição de Gumbel** para converter dados históricos e projeções em **rajadas de 3 segundos**, considerando tempos de recorrência de 150 e 250 anos, conforme normas técnicas (NBR 5422).

Temperaturas Máximas e Ondas de Calor: Avalia a frequência de ondas de calor (HW.N) e o aumento da temperatura máxima média (TMAX). Para linhas de transmissão, o impacto é verificado simulando a ampacidade e o aumento da flecha (dilatação dos cabos) conforme a norma IEEE 738-2006, para garantir distâncias de segurança.

Muito obrigado!

Resiliência da Transmissão de Energia Elétrica a Eventos Climáticos Extremos

Reunião de 29-01-2026

Resiliência da Transmissão de Energia Elétrica a Eventos Climáticos Extremos

Dúvidas sobre a Modelagem Climática

Modelagem

Como foi feita a modelagem de probabilidades de ocorrência de valores extremos para cada uma das ameaças?

Dados

É possível no repassar o conjunto de dados utilizados e produzidos durante o projeto?

Projeções

Como as probabilidades foram projetadas, de acordo com cada um dos cenários climáticos?

Muito obrigado!

Resiliência da Transmissão de Energia Elétrica a Eventos Climáticos Extremos

Reunião de 04-02-2026

Objeto

Terceira discussão sobre a análise da modelagem climática conforme documentos fornecidos pela ISA ENERGIA BRASIL (ISA CTEEP).

Agenda

Repercussão da reunião com profissionais da WayCarbon e discussão sobre a primeira versão do Produto I

Estimação das Probabilidades

Introdução & Problema

- Conceito de "Valor Bruto" indefinido: Documento não define formalmente o que é "valor bruto" para extremos climáticos
- Falta de precisão metodológica: Conversão para escala 0-1 via função de densidade não está descrita com clareza
- Período de referência: Características climáticas naturais de 1950-1994 usadas como baseline
- Lacuna crítica: Processo de identificação do modelo probabilístico não foi explicitado

Estimação das Probabilidades

Problemas Identificados

- Correlação entre extremos (frequência, duração, severidade) não é transparente
- Índice proposto não expressa probabilidade absoluta da ocorrência do evento
- Impacto associado também não é capturado explicitamente
- Uso de conceitos não consagrados na Teoria Estatística
- Falta de reprodutibilidade desejável em modelagem científica

Estimação das Probabilidades

Interpretação do Documento

- Valor médio próximo a 50% → extremos semelhantes ao clima de referência
- Valores acima de 50% → maior intensidade de extremos projetados
- Atenção: Mesmo valor médio de 50% implica persistência de condições extremas significativas
- Intensidade, frequência, duração aumentam com deslocamento para direita

Estimação das Probabilidades

Amostra & Base de Dados

- Dados diários de 1950 a 1994 → ~16.425 observações por variável climática
- Múltiplas variáveis climáticas analisadas
- Série temporal suficientemente longa para estimação estatística robusta
- Hipótese de estacionariedade das séries é razoável

Estimação das Probabilidades

Metodologia Estatística Recomendada

- Especificar modelos probabilísticos teóricos com base em literatura
- Estimar parâmetros a partir dos dados coletados
- Realizar testes estatísticos formais para validação dos modelos
- Aplicar o mesmo rigor para distribuições conjuntas (correlações, dependências)
- Garantir estimação formal vs. procedimentos ad-hoc

Estimação das Probabilidades
Detecção de Mudanças Climáticas

- Teste 1: Detecção formal de tendências nos dados
- Teste 2: Análise de proporção de eventos nos quantis superiores
- Comparar quantis teóricos (referência) vs. empíricos (projeção)
- Se quantis projetados >> quantis teóricos → evidência robusta de extremos mais frequentes
- Metodologia baseada em cauda direita das distribuições

Estimação das Probabilidades

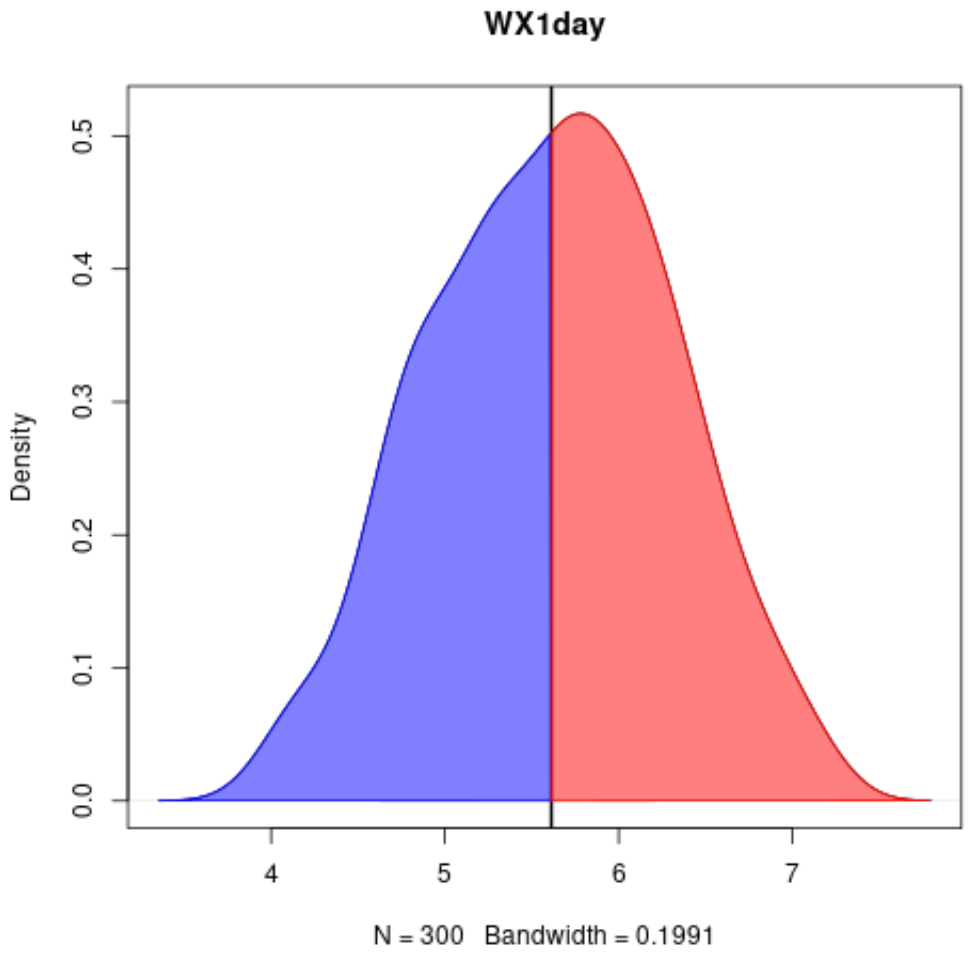
Por Que a Abordagem Atual é Inadequada

- Conceito de "probabilidade absoluta" não existe em teoria estatística
- Análise simplista de "valor médio próximo a 50%" é insuficiente
- Falta de testes estatísticos formais compromete conclusões
- Não há validação rigorosa do ajuste dos modelos aos dados
- Impossibilidade de reprodução por terceiros

Estimação das Probabilidades
Caminhos para Melhoria

- Documentar explicitamente toda modelagem probabilística
- Implementar testes estatísticos formais para validação
- Adotar metodologia consagrada para análise de eventos extremos
- Próximos relatórios devem incorporar melhorias sugeridas
- Objetivo: Aumentar robustez, transparência e reprodutibilidade

Estimação das Probabilidades



Muito obrigado!